

CAHIER DE PRÉPARATION

Logistique et Commerce International

Faculté Polydisciplinaire de Larache

Fiches de cours · Formules LaTeX · QCM corrigés par thème

Les 140 questions des concours LCI 2024 et 2025, toutes corrigées et expliquées

7

parties de cours

140

QCM corrigés

2

sujets complets

13

notions qui retombent

AU PROGRAMME

- Les notions qui retombent
- Mémo express et pièges classiques
- Logistique et supply chain
- Commerce international et douane
- Contrôle de gestion, stocks et recherche opérationnelle
- Finance d'entreprise et mathématiques financières
- Statistique, probabilités et estimation
- Économie, Maroc et marketing international
- Anglais

DÉDICACE

Ce cahier a été rédigé pour

Mohamed
&
Ayoub

qui passent le concours du Master Logistique et Commerce International de la Faculté Polydisciplinaire de Larache. Il est ouvert à tous les candidats, mais il a d'abord été pensé pour eux deux.

Bonne chance, les amis !



Bienvenue dans ton cahier

À lire avant de commencer

Ce cahier de préparation a été entièrement conçu par [saadconcours.space](https://www.saadconcours.space) pour t'accompagner vers la réussite du concours d'accès au **Master Logistique et Commerce International (LCI)** de la Faculté Polydisciplinaire de Larache (Université Abdelmalek Essaâdi). Il est pensé pour les deux derniers jours : d'abord les notions que le jury repose d'une session à l'autre, puis, par thème, une fiche de cours, les formules en LaTeX et les QCM corrigés et expliqués. **Tous les QCM viennent des deux sujets du master** : aucune question d'un autre master ni d'une autre faculté.

Ce qui t'attend. Après une présélection sur dossier, les candidats retenus passent un **test écrit** (un QCM d'une heure, sans document), puis un **entretien oral**. Vérifie la date, l'heure et la salle sur l'avis officiel de la faculté.

Les sujets utilisés

Sujet	Format	Dans ce cahier
LCI 2024 (année universitaire 2024/2025)	80 QCM en 60 minutes, une seule réponse juste, plan comptable non autorisé ; aucun barème négatif indiqué	80 QCM
LCI 2025 (année universitaire 2025/2026, épreuve du 15/11/2025)	60 QCM en 1 heure, cinq parties, une seule réponse juste ; +1 par bonne réponse, 0 sinon	60 QCM

Le master LCI de Larache n'a connu que ces deux sessions : ce cahier contient donc l'intégralité des questions connues. Le sujet 2025 a recentré l'épreuve sur la logistique et le contrôle de gestion, et abandonné l'analyse financière du sujet 2024 ; garde quand même la partie 4 pour l'oral et pour le cas où elle reviendrait.

RÉPONSE SÛRE définition ou calcul vérifié **PROBABLE** énoncé ou cours discutable **À VÉRIFIER** deux lectures possibles

Ton plan de révision en 2 jours

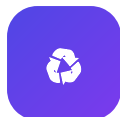
Quand	Quoi	Pages
J-2 matin (1 h 30)	Les notions qui retombent, puis le mémo express et les 12 pièges	5 et 10
J-2 après-midi (3 h)	Logistique, puis commerce international : fiche, puis QCM en cachant la zone verte	12 et 18
J-2 soir (1 h)	Anglais (rapide), puis refais les QCM ratés et note les règles oubliées	52
J-1 matin (2 h 30)	Contrôle de gestion et stocks, puis statistique et estimation	23 et 35
J-1 après-midi (2 h)	Économie marocaine et marketing, puis finance d'entreprise	42 et 30
J-1 soir (30 min)	Relis seulement : notions qui retombent, mémo, ta feuille d'erreurs. Dors tôt.	5

Le jour J, tu as une minute par question au plus (45 secondes en 2024). Traite d'abord les questions de cours et d'anglais, puis reviens aux calculs. Aucun des deux sujets ne retire de point pour une mauvaise réponse : ne laisse aucune case vide.

Document officiel [saadconcours.space](https://www.saadconcours.space). La Faculté Polydisciplinaire de Larache ne publie pas de corrigé : les réponses sont rédigées par SaadConcours, vérifiées une par une, avec un niveau de confiance pour chaque question. Reproduction et revente interdites.

Sommaire

Bienvenue dans ton cahier	3
Les 13 notions qui retombent	5
Partie 0 · Mémo express	10
Les 12 pièges classiques de ces concours	10
Partie 1 · Logistique et supply chain	12
QCM corrigés · Logistique et supply chain	13
Partie 2 · Commerce international et douane	18
QCM corrigés · Commerce international et douane	19
Partie 3 · Contrôle de gestion, stocks et recherche opérationnelle	23
QCM corrigés · Contrôle de gestion, stocks et recherche opérationnelle	24
Partie 4 · Finance d'entreprise et mathématiques financières	30
QCM corrigés · Finance d'entreprise et mathématiques financières	31
Partie 5 · Statistique, probabilités et estimation	35
QCM corrigés · Statistique, probabilités et estimation	36
Partie 6 · Économie, Maroc et marketing international	42
QCM corrigés · Économie, Maroc et marketing international	43
Partie 7 · Anglais	52
QCM corrigés · Anglais	52
Bravo, tu as terminé !	57



Les 13 notions qui retombent

Posées en 2024 et de nouveau en 2025 par le jury du master LCI : commence par elles.

Règle d'or. Le jury reprend ses questions presque mot pour mot, mais la bonne réponse change de lettre : Incoterms en C puis en A, GPS en C puis en D, excédent commercial en D puis en A. Retiens la notion, jamais la lettre. Sous chaque titre, les deux questions où la notion est posée, avec la bonne lettre de chacune ; le QCM affiché est l'une des deux.

Cross-docking

2024 et 2025

Posée dans : LCI 2024 Q33 (D) · LCI 2025 Q1 (D)

QCM R.1 LCI 2025 · Q1

RÉPONSE SÛRE

Le terme « cross-docking » en logistique signifie :

- A Stocker les produits à long terme dans un entrepôt
- B Livrer directement les marchandises aux consommateurs
- C Mélanger les produits de différents fournisseurs dans un stock
- D Transférer les marchandises rapidement sans stockage intermédiaire ✓

✓ **Réponse : D**

Même question qu'en 2024, mot pour mot ou presque : quai de réception → tri → quai d'expédition, sans stockage intermédiaire. Délai de séjour visé : moins de 24 heures.

À retenir : Quai à quai, sans stockage intermédiaire

Rôle des Incoterms

2024 et 2025

Posée dans : LCI 2024 Q37 (C) · LCI 2025 Q8 (A)

QCM R.2 LCI 2025 · Q8

RÉPONSE SÛRE

Quel est le rôle des INCOTERMS dans le commerce international ?

- A Déterminer les responsabilités respectives des vendeurs et acheteurs dans le transport international ✓
- B Définir les délais et modalités de paiement
- C Fixer les prix des produits à l'export
- D Imposer les normes de qualité

✓ **Réponse : A**

Même question qu'en 2024 : la bonne réponse est passée de C à A. Les modalités de paiement (B) relèvent du contrat de vente et du crédit documentaire.

À retenir : Frais, risques et formalités entre vendeur et acheteur ; ni prix ni paiement

Suivi des expéditions en temps réel**2024 et 2025**

Posée dans : LCI 2024 Q39 (C) · LCI 2025 Q9 (D)

QCM R.3 LCI 2025 · Q9**RÉPONSE SÛRE**

Quelle technologie est souvent utilisée pour suivre les expéditions en temps réel ?

- A** Code-barres **B** RFID
C ERP **D** GPS

✓

✓ Réponse : D

Même question qu'en 2024, avec l'ERP en plus et le GPS passé de C à D. L'ERP est un progiciel de gestion intégré : il stocke les données, il ne localise rien.

À retenir : GPS ; la RFID et le code-barres ne tracent qu'au passage d'un lecteur**Excédent de la balance commerciale****2024 et 2025**

Posée dans : LCI 2024 Q40 (D) · LCI 2025 Q10 (A)

QCM R.4 LCI 2024 · Q40**RÉPONSE SÛRE**

Dans la balance commerciale d'un pays, un excédent signifie que :

- A** Les importations sont plus élevées que les exportations
B Il n'y a pas de transactions internationales
C Les exportations sont égales aux importations
D Les exportations sont supérieures aux importations

✓

✓ Réponse : D

Solde commercial = exportations – importations : excédent quand X dépasse M. A est un déficit, C un équilibre. Le Maroc est en déficit structurel (question posée en 2025). En 2025, la même réponse est en A.

À retenir : Exportations supérieures aux importations ; le Maroc est en déficit structurel (2025 Q57)**Utilité d'une zone franche****2024 et 2025**

Posée dans : LCI 2024 Q41 (C) · LCI 2025 Q11 (B)

QCM R.5 LCI 2025 · Q11**PROBABLE**

Quelle est l'utilité d'une « zone franche » dans le commerce international ?

- A** Réduire les prix de vente sur le marché intérieur
B Faciliter les opérations d'import-export sans droits de douane ni formalités
C Accélérer la production locale des biens exportés
D Assurer le contrôle qualité des produits exportés

✓

✓ Réponse : B

Suspension des droits de douane et formalités allégées. « Ni formalités » est excessif (entrées et sorties restent déclarées), mais B est la seule proposition qui décrit la fonction d'une zone franche. En 2024, la même réponse était en C.

À retenir : Opérations en suspension de droits de douane

Juste-à-temps**2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q35 (A) · LCI 2025 Q36, en anglais (B)**QCM R.6** LCI 2024 · Q35**RÉPONSE SÛRE****Que désigne le terme « juste-à-temps » (JAT) ?**

- A** La réduction des stocks en produisant selon la demande ✓
- B** La livraison immédiate
- C** La vente sans stocks
- D** La fabrication en grande quantité

✓ Réponse : A

Méthode Toyota : produire et approvisionner au rythme de la demande (flux tirés) pour réduire stocks et gaspillages, objectif « zéro stock ». B confond juste-à-temps et livraison express. En 2025, la même notion revient en anglais (« Just-in-time aims to... »).

À retenir : Réduire stocks et gaspillages en produisant selon la demande**Flux tirés et flux poussés****2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q42, pull et push (C) · LCI 2025 Q7, Kanban (C)**QCM R.7** LCI 2024 · Q42**RÉPONSE SÛRE****En matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, quelle est la différence entre « pull » et « push » ?**

- A** Le « pull » optimise la production et le « push » la distribution
- B** Le « pull » est basé sur la prévision et le « push » sur la demande réelle
- C** Le « pull » répond à la demande réelle, le « push » est basé sur la prévision ✓
- D** Le « push » réduit les stocks tandis que le « pull » les augmente.

✓ Réponse : C

Flux tiré (pull) : on produit ou livre quand le client commande. Flux poussé (push) : on produit sur prévision et on pousse le stock vers l'aval. B inverse les deux, D aussi (c'est le pull qui réduit les stocks).

À retenir : Pull et Kanban = demande réelle ; push = prévisions**Stock de sécurité****2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q79 (B) · LCI 2025 Q4 (A)**QCM R.8** LCI 2025 · Q4**RÉPONSE SÛRE****La formule du stock de sécurité dépend principalement :**

- A** De la variabilité de la demande et du délai d'approvisionnement ✓
- B** Du coût de transport et d'entreposage
- C** Du niveau moyen des ventes annuelles
- D** Du prix d'achat des marchandises

✓ Réponse : A

Le stock de sécurité couvre l'incertitude : $SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$, avec σ_d l'écart-type de la demande par période, L le délai d'approvisionnement et z le coefficient du taux de service visé (1,65 pour 95 %). Le niveau moyen des ventes (C) fixe le stock d'alerte, pas la sécurité.

À retenir : Couvre les aléas ; dépend de la variabilité de la demande et du délai

Modèle de Wilson**2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q73, EOQ (A) · LCI 2025 Q18 (B)**QCM R.9** LCI 2025 · Q18**RÉPONSE SÛRE****Dans le modèle de Wilson, le nombre optimal de commandes est obtenu lorsque :**

- A** le coût de lancement est nul
- B** le coût de stockage et le coût de lancement sont égaux ✓
- C** il n'y a pas de rupture de stock
- D** le coût de stockage est nul

✓ Réponse : B

Au point de Wilson, coût de possession = $\frac{Q}{2}C_p$ et coût de passation = $\frac{D}{Q}C_c$ sont égaux ; le coût total est alors minimal.
On en tire $N^* = \sqrt{\frac{DC_p}{2C_c}}$ commandes par an.

À retenir : Quantité économique ; optimum quand coût de possession = coût de passation**Estimateur sans biais****2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q24 (C) · LCI 2025 Q33 (B)**QCM R.10** LCI 2024 · Q24**RÉPONSE SÛRE****Quelle est la définition d'un estimateur non biaisé ?**

- A** L'estimateur est sans biais lorsque sa variance est nulle.
- B** L'estimateur est sans biais lorsque son biais n'est pas nul.
- C** L'estimateur est sans biais lorsque son espérance est égale au paramètre à estimer. ✓
- D** Lorsque l'échantillon est de grande taille.

✓ Réponse : C

Biais = $E(T) - \theta$. Sans biais : $E(T) = \theta$. En 2025, la même définition revient avec « moyenne » à la place d'« espérance » (réponse B).

À retenir : $E(T) = \theta$: espérance égale au paramètre**Efficacité d'un estimateur****2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q26 et Q28 · LCI 2025 Q32 (B)**QCM R.11** LCI 2025 · Q32**RÉPONSE SÛRE****Que signifie qu'un estimateur est plus efficace ?**

- A** Il a une espérance plus élevée
- B** Il a une variance plus faible ✓
- C** Il a un biais plus faible
- D** Aucune bonne réponse

✓ Réponse : B

Entre deux estimateurs sans biais, le plus efficace a la plus petite variance. L'efficace absolu atteint la borne de Cramér-Rao (question de 2024).

À retenir : Plus efficace = variance plus faible ; Cramér-Rao = borne inférieure

Objectif de la politique monétaire**2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q63 (B) · LCI 2025 Q45 (C)**QCM R.12** LCI 2025 · Q45**RÉPONSE SÛRE****La politique monétaire vise :**

- A** La gestion des impôts
- B** La création de dettes publiques
- C** Le contrôle de la masse monétaire et la stabilité des prix ✓
- D** L'augmentation de la masse monétaire

✓ Réponse : C

Contrôle de la masse monétaire (par les taux et les réserves obligatoires) pour la stabilité des prix, objectif de Bank Al-Maghrib (loi 40-17). A et B relèvent de la politique budgétaire ; D n'est qu'un sens possible (expansion).

À retenir : Stabilité des prix, par le contrôle de la masse monétaire et des taux

Bank Al-Maghrib**2024 et 2025****Posée dans :** LCI 2024 Q64, régulation bancaire (B) · LCI 2025 Q48, nom (B)**QCM R.13** LCI 2024 · Q64**RÉPONSE SÛRE****Quelle institution est responsable de la régulation bancaire au Maroc ?**

- A** Le trésor public
- B** La Banque centrale ✓
- C** Le Ministère des Finances
- D** L'AMMC

✓ Réponse : B

Bank Al-Maghrib agréée et contrôle les banques et établissements de crédit (loi bancaire 103-12). L'AMMC régule le marché des capitaux, l'ACAPS les assurances.

À retenir : Banque centrale : politique monétaire et supervision des banques

Grille de réponses rapide

R.1 D	R.2 A	R.3 D	R.4 D	R.5 B	R.6 A
R.7 C	R.8 A	R.9 B	R.10 C	R.11 B	R.12 C
R.13 B					



Mémo express

Les définitions et réflexes qui rapportent le plus de points

Sujet	À retenir	Exemple des annales
Cross-docking	Transfert quai à quai, sans stockage intermédiaire	Réponse D en 2024 et en 2025
Incoterms 2020	Répartissent frais, risques et formalités ; ni prix, ni paiement, ni propriété	C en 2024, A en 2025
Flux tirés / poussés	Pull = demande réelle (JAT, Kanban) ; push = prévisions	Kanban : flux tirés par la demande
Stock de sécurité	$SS = z \times \sigma \times \sqrt{L}$: variabilité de la demande et délai	Couvre les aléas, augmente le coût de possession
Wilson (EOQ)	$Q^* = \sqrt{(2DC_c/C_p)}$; optimum quand possession = passation	$D = 20\,000$, $C_c = 100$, $C_p = 1 \rightarrow Q^* = 2\,000$, $N^* = 10$
Zone franche	Hors territoire douanier, suspension des droits	Tanger, Kénitra : zones d'accélération industrielle
Balance commerciale	Solde = $X - M$; Maroc : déficit structurel	Excédent = X supérieur à M
Trésorerie nette	$TN = FRF - BFG$	BFG négatif : ressources circulantes supérieures
Intérêts simples / composés	$C_0(1 + ni)$; $C_0(1 + i)^n$; actualiser = diviser	1 000 à 5 % sur 5 ans : 1 250 (simple)
Moyenne, médiane, mode	$\sum f_j y_j$; 1re modalité où $F \geq 0,5$; plus forte fréquence	Tableau 1 : 82 ; 80 ; 80 salariés
Estimateur	Sans biais : $E(T) = \theta$; efficace : variance minimale ; Cramér-Rao = borne inférieure	Posé en 2024 et en 2025
Dénombrement	card $P(E) = 2^n$; groupe sans ordre = C_n^k	$2^4 = 16$; $C_{10}^3 = 120$
Consommateur	Équilibre : $TMS = p_1/p_2$	TMS supérieur : acheter plus de bien 1
Bank Al-Maghrib	Stabilité des prix (loi 40-17), taux directeur, supervision bancaire	Posé en 2024 et en 2025

Les 12 pièges classiques de ces concours

Piège	Réflexe
Retenir la lettre	Six questions de 2024 reviennent en 2025, mais la bonne lettre change (Incoterms : C puis A ; GPS : C puis D ; excédent : D puis A). Retiens la notion.
Arrimage, amarrage, acconage	Arrimer la marchandise, amarrer le navire, acconier = manutention navire-quai.
GPS, RFID, code-barres	« En temps réel » = GPS. La RFID et le code-barres ne tracent qu'au passage d'un lecteur.
Pull et push inversés	Pull = demande réelle, push = prévision : une proposition du sujet 2024 inverse les deux.
Incoterms	Ils ne fixent ni le prix, ni le délai de paiement, ni le transfert de propriété.
Mode contre effectif	Le mode s'exprime dans l'unité de la variable (80 salariés), pas en effectif (80 entreprises).

Piège	Réflexe
Combinaison ou arrangement	Un groupe, un comité : pas d'ordre $\rightarrow C_n^k$. Un classement, un podium $\rightarrow A_n^k$.
Le bon calcul, la mauvaise formule	card P(E) : $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$. Seule 2^n est juste.
Intérêts simples ou composés	Lis le mot « simple » : 1 250 et non 1 276,28.
EBE	Avant amortissements, frais financiers et impôt : indépendant de la politique d'amortissement et de la fiscalité.
Bilan financier ou fonctionnel	Financier = hypothèse de liquidation ; fonctionnel = continuité de l'exploitation.
Barème	Les sujets 2024 et 2025 n'ont pas de points négatifs (2025 : +1 / 0) : ne laisse aucune case vide.

1

Logistique et supply chain

Cross-docking, JAT, Kanban, stock de sécurité, vocabulaire portuaire : le cœur du master

Ce qui tombe : 19 questions sur 140 dans les deux sujets (14 %) : 10 en 2024, 9 en 2025 · 5 notions de ce thème retombent d'une session à l'autre : voir p. 5

Le vocabulaire qui tombe

Terme	Définition à réciter	Posé en
Cross-docking	Réception, tri et réexpédition immédiate, sans stockage (moins de 24 h sur le quai)	2024 et 2025
Hub	Nœud de regroupement et de redistribution des flux (Tanger Med pour les conteneurs)	2024
Entrepôt de distribution	Réception, stockage, préparation des commandes (picking), expédition	2025
Supply Chain Management	Gestion intégrée des flux physiques, d'informations et financiers, du fournisseur au client final	2025
Juste-à-temps (JAT)	Produire et livrer au rythme de la demande pour réduire stocks et gaspillages	2024 et 2025
Kanban	Étiquette qui déclenche la production quand l'aval consomme : flux tirés	2025
Kaizen	Amélioration continue, par petits pas, avec tout le personnel	2025
Multimodal / intermodal	Au moins deux modes sous un seul contrat / plusieurs modes avec la même unité de charge	2025
Arrimage	Fixer et caler la marchandise dans le véhicule ou le conteneur	2024
Amarrage	Attacher le navire au quai ou à une bouée	2024
Acconage	Manutention entre le navire et le quai (Marsa Maroc, Somaport)	2024
3PL / 4PL	Prestataire qui exécute (transport, entrepôt) / intégrateur qui pilote toute la chaîne	Oral

Les trois niveaux de décision logistique

Niveau	Horizon	Exemples
Stratégique	Plusieurs années	Implanter un entrepôt, externaliser, choisir un prestataire (réponse de 2024)
Tactique	6 mois à 2 ans	Dimensionner la flotte, les stocks, le plan de transport
Opérationnel	Jour, semaine	Tournées, préparation des commandes, affectation des quais

Modes de transport : ce qu'il faut savoir comparer

Mode	Atout	Limite	Document
Maritime	Grands volumes, coût par tonne le plus bas : environ 80 % du commerce mondial (2024)	Lent, rupture de charge aux ports	Connaissance (B/L)

Mode	Atout	Limite	Document
Ferroviaire	Le plus écologique pour le terrestre (2025)	Réseau limité, peu flexible	Lettre de voiture CIM
Routier	Porte à porte, flexible	Émissions, congestion	Lettre de voiture CMR
Aérien	Rapide, sûr	Cher, le plus polluant	LTA (AWB)

Formules de gestion des stocks

Chaque formule est écrite en LaTeX, suivie d'un exemple chiffré à refaire de tête.

Stock de sécurité (demande aléatoire)

$$SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

Exemple : Écart-type de la demande 20 unités par jour, délai 4 jours, taux de service 95 % ($z = 1,65$) : $SS = 1,65 \times 20 \times 2 = 66$ unités.

Point de commande (stock d'alerte)

$$PC = d \times L + SS$$

Exemple : Demande moyenne 100 par jour, délai 4 jours : $PC = 400 + 66 = 466$ unités. On commande dès que le stock descend à 466.

Rotation des stocks

$$\text{Rotation} = \frac{\text{Coût d'achat des marchandises vendues}}{\text{Stock moyen}} \quad \text{Durée} = \frac{360}{\text{Rotation}}$$

Exemple : CAMV 1 200 000, stock moyen 100 000 : 12 rotations, soit 30 jours de stock. Une rotation plus rapide réduit le coût de stockage par unité (2025).

QCM corrigés · Logistique et supply chain

14 QCM : 8 du sujet LCI 2024, 6 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 1.1 LCI 2024 · Q33

RÉPONSE SÛRE

Le terme « cross-docking » en logistique signifie :

- A Stocker les produits à long terme
- B Livrer directement aux consommateurs
- C Mélanger les produits de différents fournisseurs
- D Transférer des marchandises sans les entreposer

✓

✓ Réponse : D

Les marchandises reçues sont triées sur le quai et réexpédiées aussitôt, sans passer par le stock. C décrit une conséquence possible (on regroupe les envois de plusieurs fournisseurs), pas la définition.

QCM 1.2 LCI 2024 · Q34**RÉPONSE SÛRE****Que représente un « hub » logistique ?**

- A** Un bureau administratif pour le management de la logistique
- B** Un nœud de regroupement et de redistribution des flux ✓
- C** Un entrepôt de vente des produits finis
- D** Un centre de distribution des produits finis

✓ Réponse : B

Le hub (modèle « hub and spokes ») concentre les flux venus de nombreuses origines puis les redistribue. Tanger Med est un hub de transbordement de conteneurs. D est trop étroit : un hub ne se limite pas aux produits finis.

QCM 1.3 LCI 2024 · Q39**RÉPONSE SÛRE****Quelle technologie est souvent utilisée pour suivre les expéditions en temps réel ?**

- A** Code-barres
- B** RFID (Identification par radiofréquence)
- C** GPS (système de positionnement par satellite) ✓
- D** Logiciels de comptabilité uniquement

✓ Réponse : C

« En temps réel » : seul le GPS localise l'envoi en continu. Le code-barres et la RFID n'enregistrent qu'un passage devant un lecteur (traçabilité par points). En 2025, la même question met le GPS en D.

QCM 1.4 LCI 2024 · Q44**PROBABLE****En logistique, la problématique qui consiste à choisir un prestataire de services est considérée :**

- A** Comme stratégique ✓
- B** Comme tactique
- C** Comme opérationnelle
- D** Aucune bonne réponse

✓ Réponse : A

Externaliser ou non, et à qui, engage l'entreprise sur plusieurs années : décision stratégique (make or buy). Le niveau tactique dimensionne les moyens (6 mois à 2 ans), l'opérationnel gère le quotidien. Certains cours classent la sélection du prestataire en tactique, une fois la décision d'externaliser prise : A reste la réponse attendue.

QCM 1.5 LCI 2024 · Q45**RÉPONSE SÛRE****Qu'est-ce que l'arrimage ?**

- A** L'organisation des horaires de livraison pour les clients internationaux.
- B** La technique consistant à fixer et stabiliser les marchandises dans un véhicule ou conteneur pour éviter leur déplacement pendant le transport. ✓
- C** Le processus d'étiquetage des produits avant leur exportation.
- D** L'évaluation des coûts de transport en fonction de la distance parcourue.

✓ Réponse : B

Arrimer = immobiliser la charge (sangles, cales, calage) dans le camion, le conteneur ou la cale du navire. Une charge mal arrimée est la première cause d'avarie en transport.

QCM 1.6 LCI 2024 · Q46**RÉPONSE SÛRE****Qu'est-ce que l'amarrage ?**

- A** Le processus de dédouanement des marchandises à l'arrivée dans un port.
- B** L'opération consistant à attacher un navire à un quai, une bouée ou une autre structure pour le maintenir en place. ✓
- C** La procédure de vérification des documents de transport avant l'embarquement.
- D** L'organisation des conteneurs sur le pont d'un navire pour optimiser l'espace.

✓ Réponse : B

Amarrer = attacher le navire au quai par des amarres. Ne pas confondre avec l'arrimage (la marchandise) ni avec l'aconage (la manutention navire-quai). D décrit le plan de chargement (gerbage des conteneurs).

QCM 1.7 LCI 2024 · Q48**RÉPONSE SÛRE****Qu'est-ce que l'aconage ?**

- A** Le processus de chargement et déchargement des marchandises entre le quai et le navire. ✓
- B** L'organisation des expéditions pour les marchandises dangereuses.
- C** La vérification des documents douaniers pour les marchandises importées.
- D** Le calcul des coûts de transport en fonction de la destination.

✓ Réponse : A

L'aconier assure la manutention portuaire entre le navire et le quai (et la garde des marchandises sur le terminal). Au Maroc : Marsa Maroc, Somaport, les opérateurs de Tanger Med.

QCM 1.8 LCI 2025 · Q2**RÉPONSE SÛRE****Un entrepôt de distribution a pour rôle principal :**

- A** Regrouper, stocker et préparer les commandes pour la distribution ✓
- B** Fabriquer ou assembler des produits
- C** Dédouaner les marchandises à l'import
- D** Réaliser des audits financiers internes

✓ Réponse : A

Réception, stockage, préparation des commandes (picking), emballage et expédition. La fabrication relève de l'usine, le dédouanement du transitaire.

QCM 1.9 LCI 2025 · Q3**RÉPONSE SÛRE****Le Supply Chain Management correspond à :**

- A** La gestion des relations avec les clients uniquement
- B** La gestion intégrée des flux physiques et d'informations ✓
- C** La planification de la production et des ventes
- D** Le contrôle de la qualité des produits finis

✓ Réponse : B

Le SCM coordonne de bout en bout (du fournisseur du fournisseur au client du client) les flux physiques, d'informations et financiers. A est le CRM, C le PIC (plan industriel et commercial) : des parties seulement.

QCM 1.10 LCI 2025 · Q5**RÉPONSE SÛRE**

Le transport multimodal combine :

- A** Le transport public uniquement
- B** Le recours à plusieurs entreprises concurrentes
- C** Le transport de passagers et de marchandises simultanément
- D** L'utilisation d'au moins deux modes de transport sous un seul contrat ✓

✓ Réponse : D

Multimodal : au moins deux modes (mer + route...) sous un contrat unique, avec un opérateur responsable de bout en bout. Intermodal : plusieurs modes avec la même unité de charge (le conteneur), sans rupture de charge.

QCM 1.11 LCI 2025 · Q6**RÉPONSE SÛRE**

La méthode 'Kaizen' consiste à :

- A** Une amélioration continue des processus ✓
- B** Une automatisation totale
- C** Une planification budgétaire
- D** Une centralisation des données

✓ Réponse : A

Kaizen (« changement pour le mieux ») : amélioration continue par petits pas, avec tout le personnel. Outil du lean management, comme le Kanban et les 5S.

QCM 1.12 LCI 2025 · Q7**RÉPONSE SÛRE**

Dans un système Kanban, les flux sont :

- A** Déterminés par le service commercial
- B** Variables selon les niveaux de stock
- C** Tirés par la demande réelle ✓
- D** Poussés par la capacité de production

✓ Réponse : C

Le Kanban (étiquette) ne déclenche la fabrication ou le réapprovisionnement que lorsque le poste aval a consommé : flux tirés. Les flux poussés (D) partent des prévisions. Même idée qu'en 2024 (question pull / push).

QCM 1.13 LCI 2025 · Q50**PROBABLE**

Quel mode de transport est généralement considéré comme le plus écologique dans le domaine de la logistique verte ?

- A** Fret maritime
- B** Fret ferroviaire ✓
- C** Fret routier
- D** Fret aérien

✓ Réponse : B

Dans les cours de logistique verte, le ferroviaire (traction électrique) est présenté comme le mode le plus propre pour le transport terrestre. Le maritime émet aussi très peu par tonne-kilomètre, mais il ne dessert pas les mêmes trajets : B est la réponse attendue. L'aérien est le plus polluant.

QCM 1.14 LCI 2024 · Q79**PROBABLE****Le stock de sécurité permet de :**

- A** Minimiser le coût annuel de possession
- B** Faire face aux aléas de l'offre et de la demande ✓
- C** D'augmenter le taux de service client
- D** Aucune bonne réponse

✓ Réponse : B

Il couvre les aléas de la demande et des délais de livraison pour éviter la rupture. Il augmente le coût de possession (A est faux). Le meilleur taux de service (C) en est la conséquence, pas la fonction : B est la réponse attendue.

Grille de réponses rapide

1.1 D	1.2 B	1.3 C	1.4 A	1.5 B	1.6 B
1.7 A	1.8 A	1.9 B	1.10 D	1.11 A	1.12 C
1.13 B	1.14 B				

2

Commerce international et douane

Incoterms, documents, transitaire, zone franche, balance commerciale

Ce qui tombe : 15 questions sur 140 dans les deux sujets (11 %) : 9 en 2024, 6 en 2025 · 3 notions de ce thème retombent d'une session à l'autre : voir p. 5

Les 11 Incoterms 2020

Incoterm	Le vendeur s'arrête...	Transfert du risque
EXW (Ex Works)	À son usine, marchandise à disposition	Chez le vendeur
FCA (Free Carrier)	Remise au transporteur de l'acheteur, dédouanée export	À la remise au transporteur
CPT / CIP	Paie le transport (CIP : et l'assurance) jusqu'à destination	À la remise au premier transporteur
DAP / DPU	Livré à destination (DPU : déchargé)	À destination
DDP (Delivered Duty Paid)	Livré, droits d'importation payés	À destination
FAS / FOB	Le long du navire / à bord du navire au port d'embarquement (maritime)	Au port d'embarquement
CFR / CIF	Paie le fret maritime (CIF : et l'assurance) jusqu'au port d'arrivée	À bord, au port d'embarquement

Piège classique de l'oral : en CFR et CIF, le vendeur paie le fret jusqu'au port d'arrivée, mais le risque passe à l'acheteur dès le chargement au départ. Les Incoterms ne règlent ni le prix, ni le paiement, ni le transfert de propriété.

Les documents du commerce international

Document	Rôle
Facture pro forma	Offre chiffrée avant la vente (sert à ouvrir un crédit documentaire), pas un document de dédouanement
Facture commerciale	Désignation, quantité, prix, valeur, Incoterm : base de la valeur en douane
Liste de colisage	Détail des colis, poids, dimensions, emballage
Connaissance (B/L)	Reçu, preuve du contrat de transport maritime et titre de propriété négociable
LTA / CMR	Lettre de transport aérien / lettre de voiture routière : non négociables
Certificat d'origine	Prouve l'origine pour appliquer un accord de libre-échange (UE, États-Unis, ZLECAf...)
DUM	Déclaration unique de marchandises, déposée sur le système BADR de l'ADII

Acteurs et régimes douaniers au Maroc

Notion	À retenir
ADII	Administration des douanes et impôts indirects : perçoit les droits, contrôle les flux
Transitaire commissionnaire en douane	Agréé par l'ADII, dédouane pour le compte de ses clients et organise l'acheminement (2024, deux questions)

Notion	À retenir
Zone franche (zone d'accélération industrielle)	Hors territoire douanier : import, transformation et réexport en suspension de droits
Admission temporaire	Import en suspension de droits d'intrants destinés à être réexportés après transformation
Entrepôt sous douane	Stockage de marchandises importées sans payer les droits tant qu'elles n'entrent pas sur le marché
Offshoring / nearshoring	Pays lointain à bas salaires / pays proche (le Maroc pour l'Europe)

Formules

Droits et TVA à l'importation

$$DI = \text{Valeur en douane} \times t_{DI} \quad \text{TVA}_{\text{import}} = (\text{Valeur en douane} + DI) \times 20\%$$

Exemple : Valeur en douane (CIF) 100 000 DH, droit d'importation de 10 % : DI = 10 000 ; TVA = 110 000 × 20 % = 22 000 DH.

Balance commerciale et taux de couverture

$$\text{Solde} = X - M \quad \text{Taux de couverture} = \frac{X}{M} \times 100$$

Exemple : X = 60, M = 100 : solde de -40 (déficit), couverture de 60 %. Un taux inférieur à 100 % signifie un déficit.

QCM corrigés · Commerce international et douane

12 QCM : 8 du sujet LCI 2024, 4 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 2.1 LCI 2024 · Q32

RÉPONSE SÛRE

Qu'est-ce qu'une stratégie d'internationalisation ?

- A** Une stratégie qui consiste à délocaliser uniquement la production vers un autre pays.
- B** Une stratégie visant à étendre les activités d'une entreprise sur des marchés internationaux ✓
- C** Une stratégie qui exclut toute adaptation aux marchés locaux.
- D** Une stratégie de fusion avec des entreprises locales.

✓ Réponse : B

S'internationaliser = étendre ses activités à l'étranger, par l'export, une filiale, une licence, une franchise ou une coentreprise. La délocalisation (A) et la fusion (D) ne sont que des formes possibles.

QCM 2.2 LCI 2024 · Q36

RÉPONSE SÛRE

Quel type de transport est le plus couramment utilisé pour l'exportation de marchandises à l'international ?

- A** Transport aérien
- B** Transport terrestre
- C** Transport maritime ✓
- D** Transport ferroviaire

✓ Réponse : C

Le maritime achemine environ 80 % du volume du commerce mondial, et l'essentiel du commerce extérieur marocain (Tanger Med, Casablanca, Jorf Lasfar).

QCM 2.3 LCI 2024 · Q37**RÉPONSE SÛRE**

Quel est le rôle des INCOTERMS dans le commerce international ?

- A** Définir les délais de paiement
- B** Réguler la production locale
- C** Déterminer les responsabilités des acheteurs et des vendeurs dans le transport et la livraison des marchandises ✓
- D** Fixer les prix de vente des produits

✓ Réponse : C

Les Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale répartissent les frais, les risques et les formalités entre vendeur et acheteur. Ils ne disent rien du paiement, du prix ni du transfert de propriété. En 2025, la même réponse est en A.

QCM 2.4 LCI 2024 · Q38**RÉPONSE SÛRE**

Quel document est essentiel pour le dédouanement des marchandises ?

- A** Le bon de livraison
- B** La facture pro forma
- C** Le manifeste de transport
- D** La déclaration d'importation ✓

✓ Réponse : D

Le dédouanement repose sur la déclaration en douane : au Maroc, la DUM (déclaration unique de marchandises), déposée sur le système BADR, avec la facture commerciale. La pro forma n'est qu'une offre ; le manifeste liste la cargaison du navire.

QCM 2.5 LCI 2024 · Q41**RÉPONSE SÛRE**

Quelle est l'utilité de la « zone franche » dans le commerce international ?

- A** Réduire les prix de vente
- B** Accélérer la production locale
- C** Faciliter les opérations sans droits de douane ✓
- D** Assurer des échanges locaux

✓ Réponse : C

Espace hors du territoire douanier : on y importe, transforme et réexporte en suspension de droits. Au Maroc, ce sont les zones d'accélération industrielle (Tanger, Kénitra...). En 2025, la même réponse est en B.

QCM 2.6 LCI 2024 · Q43**PROBABLE**

Au niveau légal, les droits de douane sont calculés :

- A** Sur la base de la facture du fabricant
- B** Ad valorem ✓
- C** Sur la base de la déclaration du transitaire
- D** Aucune bonne réponse

✓ Réponse : B

Les droits d'importation sont pour l'essentiel ad valorem : un pourcentage de la valeur en douane (valeur CIF de la marchandise). La facture et la déclaration servent à établir cette valeur, elles ne sont pas le mode de calcul. Quelques droits sont spécifiques (par unité) : d'où le niveau « probable ».

QCM 2.7 LCI 2024 · Q47**RÉPONSE SÛRE****Quel est le principal intermédiaire entre l'acheteur et la douane ?**

- A** Le transitaire commissionnaire en douane, qui s'occupe des formalités douanières et de la logistique. (Bonne réponse) ✓
- B** L'agent de fret, qui gère uniquement le transport des marchandises.
- C** L'importateur lui-même, qui s'occupe de toutes les démarches.
- D** Le mandataire, qui agit uniquement pour le compte de la douane.

✓ Réponse : A

Le commissionnaire en douane agréé par l'ADII accomplit les formalités pour le compte de l'importateur. Le sujet imprimé portait lui-même la mention « (Bonne réponse) » après la proposition A : un oubli de l'auteur, recopié tel quel.

QCM 2.8 LCI 2024 · Q49**RÉPONSE SÛRE****Quel est le rôle du transitaire commissionnaire en douane ?**

- A** Il assure uniquement le transport des marchandises entre différents entrepôts.
- B** Il est responsable de la surveillance des marchandises lors du stockage en entrepôt.
- C** Il réalise les formalités douanières pour le compte des clients, facilite le passage des marchandises à la douane et organise leur transport. ✓
- D** Il détermine les tarifs douaniers pour les produits importés et exportés.

✓ Réponse : C

Formalités douanières pour ses clients + organisation de l'acheminement. Les tarifs douaniers (D) sont fixés par la loi de finances, pas par un prestataire.

QCM 2.9 LCI 2025 · Q10**RÉPONSE SÛRE****Dans la balance commerciale d'un pays, un excédent signifie que :**

- A** Les exportations sont supérieures aux importations ✓
- B** Les importations sont supérieures aux exportations
- C** Les dépenses publiques sont supérieures aux recettes
- D** Aucune bonne réponse

✓ Réponse : A

Solde commercial = exportations – importations de biens ; excédent s'il est positif. C décrit un déficit budgétaire. En 2024, la même réponse était en D.

QCM 2.10 LCI 2025 · Q53**RÉPONSE SÛRE****Quelles informations figurent généralement sur une facture commerciale ?**

- A** Les noms des autorités douanières des deux pays
- B** La description, la quantité et la valeur des marchandises ✓
- C** Les détails de l'emballage des marchandises
- D** Les ports d'origine et de destination de l'expédition

✓ Réponse : B

Vendeur, acheteur, désignation, quantité, prix unitaire, valeur totale, Incoterm, conditions de paiement. Le détail de l'emballage figure sur la liste de colisage (packing list).

QCM 2.11 LCI 2025 · Q58**RÉPONSE SÛRE**

Quel terme décrit la pratique consistant à s'approvisionner en matériaux et en produits dans les pays où les coûts de main-d'œuvre sont les plus bas ?

- A** Approvisionnement local **B** Nearshoring
C Offshoring ✓ **D** Lowshoring

✓ Réponse : C

Offshoring : produire ou s'approvisionner dans des pays lointains à bas salaires. Nearshoring : dans un pays proche (le Maroc pour l'Europe). Reshoring : relocalisation dans le pays d'origine. « Lowshoring » n'est pas un terme usuel.

QCM 2.12 LCI 2025 · Q60**RÉPONSE SÛRE**

Le document utilisé pour prouver la propriété des marchandises lors du transport international par voie maritime est ...

- A** Facture commerciale **B** Certificat d'origine
C Bon de livraison **D** Connaissance (Bill of Lading) ✓

✓ Réponse : D

Le connaissance (bill of lading ; le sujet écrit « Landing ») est à la fois reçu des marchandises, preuve du contrat de transport maritime et titre de propriété négociable. Aérien : LTA ; route : lettre de voiture CMR, non négociables.

Grille de réponses rapide

2.1 B	2.2 C	2.3 C	2.4 D	2.5 C	2.6 B
2.7 A	2.8 C	2.9 A	2.10 B	2.11 C	2.12 D

3

Contrôle de gestion, stocks et recherche opérationnelle

Centres d'analyse, ABC, Wilson, écarts, programmation linéaire

Ce qui tombe : 18 questions sur 140 dans les deux sujets (13 %) : 5 en 2024, 13 en 2025 · 1 notion de ce thème retombe d'une session à l'autre : voir p. 5

Calcul des coûts : centres d'analyse ou ABC

Méthode	Démarche	Clé de répartition
Centres d'analyse (sections homogènes)	Répartition primaire, puis secondaire (auxiliaires → principaux), puis imputation aux produits	Unité d'œuvre (heure machine, kg...)
ABC (Activity-Based Costing)	Ressources → activités → produits	Inducteur d'activité : nombre de commandes, de réceptions, de références

Pilotage de la performance logistique

Outil	À retenir
Chaîne de valeur (Porter)	Activités principales (logistique interne, production, logistique externe, vente, services) et de soutien : où se crée la valeur
Contrôle budgétaire	Réalisations – prévisions = écarts, puis actions correctives
Balanced Scorecard	Quatre perspectives : financière, clients, processus internes (la logistique), apprentissage
Logistique durable	On ajoute des KPI environnementaux et sociaux, on ne remplace pas les KPI économiques
Économie d'échelle	Le coût fixe se répartit sur plus d'unités : le coût unitaire baisse

Formules et méthodes pas à pas

Marge commerciale

$$MC = \text{Ventes de marchandises} - \underbrace{(\text{Achats} + SI - SF)}_{\text{CAMV}}$$

Exemple : Ventes 500 000, achats 320 000, SI 40 000, SF 60 000 : CAMV = 300 000, marge = 200 000.

Modèle de Wilson

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_c}{C_p}} \quad N^* = \frac{D}{Q^*} \quad \frac{Q^*}{2} C_p = \frac{D}{Q^*} C_c$$

Exemple : D = 20 000 unités par an, C_c = 100 DH par commande, C_p = 1 DH par unité et par an : $Q^* = \sqrt{4\,000\,000} = 2\,000$, $N^* = 10$ commandes. Coût de possession 1 000 = coût de passation 1 000.

Écarts sur coûts

$$E_{global} = C_{réel} - C_{préétabli (prod. réelle)} = \underbrace{(Q_r - Q_p) \times P_p}_{\text{sur quantité}} + \underbrace{(P_r - P_p) \times Q_r}_{\text{sur prix}}$$

Exemple : Prévu 2 kg à 10 DH par unité, réel 2,2 kg à 9,5 DH, 1 000 unités : écart sur quantité $(2\,200 - 2\,000) \times 10 = +2\,000$ (défavorable), sur prix $(9,5 - 10) \times 2\,200 = -1\,100$ (favorable), global +900.

Programme linéaire à deux variables

$$\text{Optimum} \in \{\text{sommets du domaine admissible}\}$$

Exemple : Un sommet est l'intersection de deux contraintes saturées. Min $x_1 + 2x_2$ avec $3x_1 + x_2 \geq 7$ et $x_1 + 4x_2 \geq 6$: sommet $(2; 1)$, $z = 4$ (sujet 2024). Une contrainte est redondante si les autres l'impliquent déjà.

QCM corrigés · Contrôle de gestion, stocks et recherche opérationnelle

17 QCM : 5 du sujet LCI 2024, 12 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 3.1 LCI 2025 · Q12**RÉPONSE SÛRE**

Le contrôle de gestion logistique a pour principal objectif :

- A** D'optimiser uniquement les coûts d'achat
- B** D'assurer la rentabilité des investissements financiers
- C** De suivre les coûts et les performances des flux physiques et d'information ✓
- D** De contrôler la qualité des produits finis avant expédition

✓ Réponse : C

Mesurer et piloter coûts et performance des flux : coût par commande, délai, taux de service, taux de remplissage. A est trop étroit (« uniquement »), D relève du contrôle qualité.

QCM 3.2 LCI 2025 · Q13**RÉPONSE SÛRE**

Selon Michael Porter, la chaîne de valeur permet au contrôle de gestion de :

- A** Identifier uniquement les coûts de production
- B** Déterminer le seuil de rentabilité
- C** Calculer le coût unitaire de transport
- D** Analyser les activités créatrices de valeur et les sources de compétitivité ✓

✓ Réponse : D

Porter découpe l'entreprise en activités principales (logistique interne, production, logistique externe, commercialisation et vente, services) et de soutien, pour repérer celles qui créent de la valeur et fondent l'avantage concurrentiel.

QCM 3.3 LCI 2025 · Q14**RÉPONSE SÛRE**

Dans la méthode des centres d'analyse, le coût d'un centre auxiliaire est :

- A** Réparti sur les centres principaux avant l'imputation aux produits ✓
- B** Directement affecté au produit.
- C** Réparti sur d'autres centres auxiliaires uniquement.
- D** Non pris en compte dans le calcul du coût de revient

✓ Réponse : A

Répartition primaire (charges indirectes vers tous les centres), puis secondaire (centres auxiliaires vers centres principaux), puis imputation aux coûts par unité d'œuvre. Les prestations entre auxiliaires existent (prestations croisées), mais elles finissent toujours sur les centres principaux.

QCM 3.4 LCI 2025 · Q15**PROBABLE**

Dans une démarche de pilotage par les coûts, le coût de stockage unitaire peut être réduit principalement par :

- A** La réduction du délai de rotation des stocks ✓
- B** L'augmentation du niveau de stock de sécurité
- C** L'augmentation de la capacité d'entreposage
- D** La diminution du coût d'achat

✓ Réponse : A

Un stock qui tourne plus vite reste moins longtemps en entrepôt : chaque unité supporte moins de frais de possession. B et C augmentent les coûts ; D baisse un peu le coût de possession (calculé sur la valeur du stock), mais c'est d'abord le coût d'achat qui baisse.

QCM 3.5 LCI 2025 · Q16**RÉPONSE SÛRE**

La marge commerciale est égale à :

- A** Chiffre d'affaires – Coût d'achat des marchandises stockées
- B** Chiffre d'affaires – Coût d'achat des marchandises vendues ✓
- C** Chiffre d'affaires – Coût d'achat des marchandises achetées
- D** Chiffre d'affaires – Charges d'exploitation

✓ Réponse : B

Marge commerciale = ventes de marchandises – coût d'achat des marchandises vendues, avec $CAMV = \text{achats} + SI - SF$ (achats – variation de stock). C oublie la variation de stock.

QCM 3.6 LCI 2025 · Q17**PROBABLE**

Dans une approche Activity-Based Costing (ABC) appliquée à la logistique, le facteur clé de répartition d'un coût d'expédition est le plus souvent :

- A Le nombre de salariés du service logistique
- B Le nombre de commandes expédiées ✓
- C La valeur des ventes réalisées
- D Le nombre de kilomètres parcourus

✓ Réponse : B

En ABC, le coût de l'activité « expédier » se répartit par son inducteur, ce qui génère le travail : le nombre de commandes (ou d'expéditions). Les kilomètres (D) seraient l'inducteur de l'activité « transporter », pas « expédier ».

QCM 3.7 LCI 2025 · Q19**RÉPONSE SÛRE**

Le contrôle budgétaire en logistique permet principalement de :

- A Comparer les réalisations aux prévisions pour analyser les écarts ✓
- B Déterminer le seuil de rentabilité
- C Fixer le prix de vente des produits finis
- D Calculer les amortissements

✓ Réponse : A

Contrôle budgétaire : réalisations – prévisions = écarts, puis analyse des causes et actions correctives.

QCM 3.8 LCI 2025 · Q20**RÉPONSE SÛRE**

Le coût de revient logistique d'un produit comprend généralement :

- A Uniquement les coûts de production
- B Les charges financières et exceptionnelles
- C Les frais de recherche et développement
- D Les coûts d'achat, de stockage, de transport et de distribution ✓

✓ Réponse : D

Approvisionnement + stockage + transport + distribution. Les charges exceptionnelles (B) sont des charges non incorporables en comptabilité analytique.

QCM 3.9 LCI 2025 · Q21**RÉPONSE SÛRE**

La méthode ABC se focalise sur :

- A Le volume d'unité d'œuvre
- B L'inducteur d'activité ✓
- C Le coût d'achat des matières premières
- D La répartition des charges fixes selon le chiffre d'affaires

✓ Réponse : B

ABC (Activity-Based Costing) : ressources → activités → produits, par les inducteurs d'activité. L'unité d'œuvre volumique (A) est l'outil de la méthode des centres d'analyse.

QCM 3.10 LCI 2025 · Q22**RÉPONSE SÛRE**

Dans une démarche de logistique durable, le contrôle de gestion doit :

- A** Intégrer les indicateurs environnementaux et sociaux dans les tableaux de bord ✓
- B** Remplacer les KPI économiques par des KPI écologiques
- C** Réduire la fréquence des contrôles budgétaires
- D** Éliminer les coûts non conformes

✓ **Réponse : A**

On ajoute (CO₂ par tonne-kilomètre, taux de remplissage, accidents du travail), on ne remplace pas : B est faux à cause de « remplacer ».

QCM 3.11 LCI 2025 · Q23**PROBABLE**

L'écart total :

- A** Est la somme de tous les écarts sur coûts
- B** Est synonyme de l'écart global
- C** Désigne l'écart sur chiffre d'affaires
- D** Est égal à la différence entre le coût constaté pour la production réelle et le coût prévu pour la production réelle ✓

✓ **Réponse : D**

Écart total (ou global) = coût réel – coût préétabli de la production réelle ; il se décompose en écart sur quantité et écart sur prix. B est exact dans beaucoup de manuels, mais D est la seule proposition qui définit la notion : c'est la réponse attendue.

QCM 3.12 LCI 2025 · Q24**RÉPONSE SÛRE**

Dans le modèle du Balanced Scorecard, la performance logistique relève principalement de la perspective :

- A** Financière
- B** Client
- C** Processus internes ✓
- D** Apprentissage et innovation

✓ **Réponse : C**

Kaplan et Norton : quatre perspectives (financière, clients, processus internes, apprentissage). Délais, qualité de livraison, productivité des entrepôts : processus internes.

QCM 3.13 LCI 2024 · Q73**RÉPONSE SÛRE**

In inventory management, Wilson's model is also known as the :

- A** Economic Order Quantity (EOQ) ✓
- B** Gestion Prévisionnelle des Stocks (GPS)
- C** Gestion Tactique des Stocks (GTS)
- D** Stock Order Management (SOM)

✓ **Réponse : A**

Wilson calcule la quantité économique de commande : $Q^* = \sqrt{2DC_c/C_p}$. Les trois autres sigles n'existent pas.

QCM 3.14 LCI 2024 · Q76**RÉPONSE SÛRE**

Laquelle de ces paires est une solution optimale du programme linéaire : $\min x_1 + 2x_2$ s.c. $3x_1 + x_2 \geq 7$; $x_1 + 4x_2 \geq 6$; $x_1, x_2 \geq 0$?

- A** (2, 1) ✓ **B** (1, 4)
C (6, 0) **D** (0, 7)

✓ Réponse : A

Les quatre couples sont admissibles ; on compare $z = x_1 + 2x_2$: 4, 9, 6 et 14. Le minimum est $z = 4$ en (2, 1), intersection des deux droites de contrainte ($3x_1 + x_2 = 7$ et $x_1 + 4x_2 = 6$), donc un sommet du domaine.

QCM 3.15 LCI 2024 · Q77**RÉPONSE SÛRE**

Les inéquations suivantes définissent une région de solutions admissibles. Laquelle peut-on enlever sans changer le domaine ? (A) $x_1 - 2x_2 \geq -8$; (B) $-x_1 + x_2 \leq 10$; (C) $x_2 \geq 0$; (D) $x_1 + x_2 \leq 20$

- A** $x_1 - 2x_2 \geq -8$ **B** $-x_1 + x_2 \leq 10$ ✓
C $x_2 \geq 0$ **D** $x_1 + x_2 \leq 20$

✓ Réponse : B

De A : $x_1 \geq 2x_2 - 8$. Comme $x_2 \geq 0$, $2x_2 - 8 \geq x_2 - 10$ (car $x_2 + 2 > 0$). Donc $x_1 \geq x_2 - 10$, soit $-x_1 + x_2 \leq 10$: la contrainte B découle de A et C, elle est redondante. Sans A, le point $(-9, 0)$ deviendrait admissible.

QCM 3.16 LCI 2024 · Q78**À VÉRIFIER**

Une solution optimale d'un programme linéaire d'optimisation est une :

- A** Solution réalisable
B Solutions faisables
C Solution optimale qui satisfait toutes les contraintes du programme
D Les deux réponses sont justes ✓

✓ Réponse : D

Une solution optimale est réalisable (A) et satisfait toutes les contraintes (C) : « les deux réponses sont justes » vise A et C. La formulation du sujet est maladroite (B dit la même chose que A au pluriel) : si ta grille n'accepte qu'une réponse, D reste la plus complète.

QCM 3.17 LCI 2024 · Q80**RÉPONSE SÛRE**

L'économie d'échelle correspond à :

- A** Un résultat positif
B Des impôts latents
C Répartition du coût fixe sur un nombre élevé de produits, permettant de réduire le coût de revient ✓
D Aucune bonne réponse

✓ Réponse : C

Quand la production augmente, le coût fixe se répartit sur plus d'unités : le coût de revient unitaire baisse. C'est l'argument de la standardisation en marketing international.

Grille de réponses rapide

3.1 C	3.2 D	3.3 A	3.4 A	3.5 B	3.6 B
3.7 A	3.8 D	3.9 B	3.10 A	3.11 D	3.12 C
3.13 A	3.14 A	3.15 B	3.16 D	3.17 C	

4

Finance d'entreprise et mathématiques financières

Bilans, FRF et BFG, modes de financement, intérêts simples et composés

Ce qui tombe : 14 questions sur 140 dans les deux sujets (10 %) : 14 en 2024, 0 en 2025 · Uniquement dans le sujet 2024

Les trois lectures du bilan

Bilan	Hypothèse	Ce qu'il mesure
Financier (liquidité)	Liquidation (2024)	Solvabilité et liquidité : actifs classés par liquidité, dettes par exigibilité
Fonctionnel	Continuité de l'exploitation	Équilibre : FRF, BFG, trésorerie nette
Tableau de financement	Deux exercices comparés	Évolution de l'équilibre financier (2024)

Retraitement du résultat pour le bilan financier : la part mise en réserve reste dans les capitaux propres, les dividendes à verser deviennent une dette à moins d'un an.

Financer l'entreprise

Source	À retenir
Crowdfunding	Financement « par la foule » via une plateforme ; Maroc : loi 15-18 sur le financement collaboratif
Capital-investissement	Amorçage et création (démarrage), développement (expansion), transmission (LBO), retournement (entreprise en difficulté)
Emprunt in fine	Intérêts chaque année, capital en une fois à l'échéance
Amortissement constant	Même part de capital chaque année : annuités dégressives
Annuités constantes	Même annuité chaque année : la part de capital augmente, les intérêts baissent
Placement en OPCVM	Produits financiers imposables à l'IS (société) ou à l'IR (personne physique)

Formules

Équilibre fonctionnel

$$FRF = \text{Ressources stables} - \text{Emplois stables}$$

$$BFG = \text{Emplois circulants} - \text{Ressources circulantes}$$

$$TN = FRF - BFG$$

Exemple : FRF 300 000, BFG -50 000 (grande distribution) : TN = 350 000. Le BFG négatif apporte de la trésorerie.

EBE et CAF

$$EBE = VA + \text{subventions d'exploitation} - \text{impôts et taxes} - \text{charges de personnel}$$

$$CAF = RN + \text{dotations} - \text{reprises} - \text{résultat de cession}$$

Exemple : L'EBE ignore amortissements, frais financiers et impôt sur les résultats : c'est un indicateur économique pur (réponse C de 2024).

Intérêts simples et composés

$$C_n = C_0 (1 + ni) \quad C_n = C_0 (1 + i)^n \quad VA = \frac{MF}{(1 + i)^t}$$

Exemple : 1 000 DH à 5 % sur 5 ans : 1 250 en simple, 1 276,28 en composé. 1 276,28 dans 5 ans vaut 1 000 aujourd'hui.

Emprunt : amortissement constant et annuité constante

$$A_k = \frac{C}{n} + i \times CRD_{k-1} \quad a = C \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Exemple : 100 000 sur 4 ans à 10 % : amortissement constant → 35 000, 32 500, 30 000, 27 500 ; annuité constante → 100 000 × 0,1 / (1 - 1,1⁻⁴) ≈ 31 547.

QCM corrigés · Finance d'entreprise et mathématiques financières

14 QCM : 14 du sujet LCI 2024. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 4.1 LCI 2024 · Q1**RÉPONSE SÛRE**

L'analyse du tableau de financement permet :

- A** D'apprécier la rentabilité de l'entreprise.
- B** D'étudier l'évolution de l'équilibre financier. ✓
- C** De connaître les politiques financières de l'entreprise.
- D** D'évaluer le degré de liquidité de l'entreprise.

✓ Réponse : B

Le tableau de financement (tableau des emplois et ressources du CGNC) explique la variation du fonds de roulement et de la trésorerie entre deux bilans : l'évolution de l'équilibre financier. La rentabilité se lit dans le CPC, la liquidité dans le bilan financier.

QCM 4.2 LCI 2024 · Q2**RÉPONSE SÛRE**

L'élaboration du bilan financier se fait dans l'hypothèse :

- A** De la liquidation de l'entreprise. ✓
- B** De la continuité de l'exploitation.
- C** De la restructuration de l'entreprise.
- D** De la croissance de l'entreprise.

✓ Réponse : A

Le bilan financier (ou bilan liquidité) adopte l'optique patrimoniale : que vaudraient les actifs, que faudrait-il payer, si l'entreprise était liquidée ? La continuité (B) est l'hypothèse du bilan fonctionnel.

QCM 4.3 LCI 2024 · Q3**RÉPONSE SÛRE**

Pour l'élaboration du bilan financier, le retraitement du résultat de l'exercice consiste à :

- A** Intégrer la partie mise en réserve dans les fonds propres et considérer les dividendes distribués aux actionnaires comme une dette à court terme vis-à-vis de ceux-ci. ✓
- B** Considérer le résultat comme une partie des fonds propres.
- C** Intégrer la partie du résultat hors impôt aux fonds propres et considérer l'impôt comme une dette à long terme envers l'État.
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : A

Réserves → capitaux propres ; dividendes à verser → dettes à moins d'un an. B oublie la distribution ; l'impôt n'est pas une dette à long terme (C).

QCM 4.4 LCI 2024 · Q4**PROBABLE**

L'excédent brut d'exploitation représente :

- A** Un résultat qui traduit les opérations d'exploitation de l'entreprise.
- B** Un résultat net qui traduit les opérations financières de l'entreprise.
- C** Un résultat économique non influencé par la politique d'amortissement et la fiscalité. ✓
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : C

L'EBE se calcule avant dotations, charges financières et impôt sur les résultats : il ne dépend ni de la politique d'amortissement, ni du financement, ni de la fiscalité. A est vrai aussi, mais décrit tout autant le résultat d'exploitation ; C est la caractéristique propre de l'EBE.

QCM 4.5 LCI 2024 · Q5**À VÉRIFIER**

Le cash-flow correspond à :

- A** La différence entre les produits et les charges d'un exercice comptable.
- B** La somme des produits encaissables et des charges décaissables
- C** La différence entre la capacité d'autofinancement et la variation du besoin en fonds de roulement.
- D** La différence entre les encaissements et les décaissements. ✓

✓ Réponse : D

Au sens strict, un cash-flow est un flux de trésorerie : encaissements – décaissements. C (CAF – Δ BFR) donne l'excédent de trésorerie d'exploitation : si ton cours définit le cash-flow comme flux d'exploitation, C serait attendu. A est le résultat comptable.

QCM 4.6 LCI 2024 · Q6**RÉPONSE SÛRE**

Le Crowdfunding est un financement :

- A** Par la foule. ✓
- B** Qui s'apparente au capital-risque
- C** Par les banques participatives
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : A

Financement participatif : de nombreux particuliers apportent de petites sommes via une plateforme (don, prêt ou capital). Au Maroc : loi 15-18 sur le financement collaboratif.

QCM 4.7 LCI 2024 · Q7**RÉPONSE SÛRE**

Dans le remboursement des obligations, un amortissement in fine signifie que l'emprunteur :

- A** Verse les intérêts annuellement et le capital est remboursé en une fois à la fin de la durée de l'emprunt. ✓
- B** Rembourse chaque année un montant constant comprenant le capital et les intérêts.
- C** Rembourse chaque année une partie des obligations de manière aléatoire.
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : A

In fine : intérêts chaque année, capital en une fois à l'échéance. B décrit les annuités constantes ; C le remboursement par tirage au sort.

QCM 4.8 LCI 2024 · Q8**RÉPONSE SÛRE**

Le capital-développement est formé de capital-risque qui consiste en :

- A** Un financement de l'expansion de l'activité d'une entreprise qui présente un fort potentiel de croissance. ✓
- B** Une prise de participation visant à financer le démarrage de l'activité d'une entreprise innovante.
- C** Un financement de la restructuration d'une entreprise qui a atteint la phase finale de son développement.
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : A

Stades du capital-investissement : amorçage et création (B), développement (A : expansion d'une entreprise déjà rentable), transmission (LBO) et retournement (C).

QCM 4.9 LCI 2024 · Q9**PROBABLE**

Les revenus des placements des excédents de trésorerie en OPCVM sont :

- A** Exonérés de tout impôt
- B** Imposables à l'IS ou à l'IR selon la forme juridique de l'entreprise. ✓
- C** Imposables à la taxe sur la valeur ajoutée
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : B

Ce sont des produits financiers : ils entrent dans le résultat fiscal soumis à l'IS pour une société, et relèvent de l'IR pour une personne physique. Pas de TVA sur un revenu de placement. Les régimes particuliers (abattements, retenue à la source) ne changent pas le principe.

QCM 4.10 LCI 2024 · Q10**RÉPONSE SÛRE**

Dans le remboursement d'un emprunt selon la modalité de l'amortissement constant, l'annuité est :

- A** Constante
- B** Dégressive. ✓
- C** Progressive.
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : B

Part de capital identique chaque année, capital restant dû en baisse, donc intérêts en baisse : annuité = amortissement constant + intérêts décroissants, elle est dégressive. Exemple : 100 000 sur 4 ans à 10 % → 35 000, 32 500, 30 000, 27 500.

QCM 4.11 LCI 2024 · Q29**RÉPONSE SÛRE**

Le FRF (Fonds de Roulement Fonctionnel) sert à :

- A** Financer l'actif immobilisé
B Rembourser les dettes
C Alimenter la trésorerie
D Financer une partie du BFG ✓

✓ **Réponse : D**

FRF = ressources stables – emplois stables : c'est ce qui reste des ressources durables une fois les immobilisations financées. Il finance le BFG ; le reste alimente la trésorerie : $TN = FRF - BFG$. A est faux : l'actif immobilisé est déjà financé avant de calculer le FRF.

QCM 4.12 LCI 2024 · Q30**RÉPONSE SÛRE**

Le BFG est négatif :

- A** Si les ressources circulantes sont inférieures aux emplois circulants
B Si les ressources circulantes sont supérieures aux emplois circulants ✓
C Si la trésorerie nette est négative
D Jamais

✓ **Réponse : B**

BFG = emplois circulants – ressources circulantes : négatif quand les dettes circulantes dépassent stocks et créances (grande distribution : clients payés comptant, fournisseurs à 60 jours). Ce n'est pas lié au signe de la trésorerie (C).

QCM 4.13 LCI 2024 · Q50**RÉPONSE SÛRE**

Quel est le montant futur accumulé après 5 ans si l'on place 1 000 DH à un taux d'intérêt simple de 5 % par an ?

- A** 1 250 DH ✓
B 1 500 DH
C 2 000 DH
D 2 500 DH

✓ **Réponse : A**

Intérêts simples : $C_n = C_0(1 + ni) = 1\,000 \times (1 + 5 \times 0,05) = 1\,250$ DH. En intérêts composés : $1\,000 \times 1,05^5 \approx 1\,276,28$, absent des options.

QCM 4.14 LCI 2024 · Q51**RÉPONSE SÛRE**

Quelle est la formule pour calculer la valeur actuelle (VA) d'un montant futur (MF) dans un régime d'intérêt composé ?

- A** $VA = MF \times (1 + i)^t$
B $VA = MF \div (1 + i)^t$ ✓
C $VA = MF \times (1 - i)^t$
D $VA = MF \div (1 - i)^t$

✓ **Réponse : B**

Capitalisation : $MF = VA(1 + i)^t$. Actualiser, c'est diviser : $VA = MF(1 + i)^{-t}$. A est la formule de capitalisation.

Grille de réponses rapide

4.1 B	4.2 A	4.3 A	4.4 C	4.5 D	4.6 A
4.7 A	4.8 A	4.9 B	4.10 B	4.11 D	4.12 B
4.13 A	4.14 B				

5

Statistique, probabilités et estimation

Tableau statistique, indices, estimateurs, dénombrement

Ce qui tombe : 23 questions sur 140 dans les deux sujets (16 %) : 18 en 2024, 5 en 2025 · 2 notions de ce thème retombent d'une session à l'autre : voir p. 5

Les types de variables

Type	Définition	Exemple
Qualitative nominale	Modalités non mesurables, sans ordre	Mode de transport, pays d'origine
Qualitative ordinale	Modalités non mesurables mais ordonnées	Niveau de satisfaction
Quantitative discrète	Valeurs isolées, en général entières	Nombre de salariés recrutés (2024)
Quantitative continue	Toute valeur d'un intervalle ; données en classes	Délai de livraison, poids d'un colis

Les qualités d'un estimateur

Notion	Définition	Posé en
Estimateur	Fonction des variables de l'échantillon, $T = g(X_1, \dots, X_n)$: une variable aléatoire	2024
Sans biais	$E(T) = \theta$	2024 et 2025
Convergent (consistant)	T_n tend vers θ quand n devient grand	2024
Plus efficace	Variance plus faible (entre estimateurs sans biais)	2025
Information de Fisher	Information apportée par l'échantillon : mesure la précision atteignable	2024
Borne de Cramér-Rao	Borne inférieure de la variance d'un estimateur sans biais	2024
Théorèmes fondamentaux	Loi des grands nombres, puis théorème central limite	2024

Formules et méthodes pas à pas

Moyenne, médiane, mode (série discrète)

$$\bar{x} = \sum f_i x_i \quad Me : \text{première modalité où } F_i \geq 0,5 \quad Mo : \max f_i$$

Exemple : Tableau 1 de 2024 : moyenne 82, fréquences cumulées 0,100 ; 0,325 ; 0,725 → médiane 80 ; mode 80 salariés.

Indice élémentaire et taux de variation

$$I_{t/0} = \frac{P_t}{P_0} \times 100 \quad TV = \frac{V_t - V_0}{V_0}$$

Exemple : Prix 2,75 puis 2,6 : indice 94,5 (baisse de 5,5 %). Quantité 250 puis 150 : -40 %.

Risque quadratique et Cramér-Rao

$$R(T) = E[(T - \theta)^2] = V(T) + b(T)^2 \quad V(T) \geq \frac{1}{I_n(\theta)}$$

Exemple : Un estimateur sans biais a un risque quadratique égal à sa variance ; s'il atteint la borne, il est efficace.

Dénombrement

$$\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^n \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Exemple : 4 éléments : 16 parties. Groupes de 3 parmi 10 : 120 ; podiums de 3 parmi 10 : 720.

Loi hypergéométrique (tirages sans remise)

$$P(X = k) = \frac{C_K^k \times C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

Exemple : Lot de 10 colis dont 3 abîmés, on en contrôle 2 : $P(\text{aucun abîmé}) = C_7^2 / C_{10}^2 = 21/45 \approx 0,47$.

QCM corrigés · Statistique, probabilités et estimation

21 QCM : 17 du sujet LCI 2024, 4 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 5.1 LCI 2024 · Q11**RÉPONSE SÛRE**

Une variable est quantitative :

- A** Si ses modalités ne sont pas mesurables ;
- B** Si ses modalités sont mesurables et se prêtent au calcul mathématique ; ✓
- C** Si ses modalités sont ordonnées par ordre croissant
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : B

Quantitative : on peut mesurer et calculer (moyenne, somme). C décrit une variable qualitative ordinale (mention : passable, bien, très bien).

QCM 5.2 LCI 2024 · Q12**RÉPONSE SÛRE**

Une variable est discrète :

- A** Si ses modalités sont des états non chiffrables ;
- B** Si elle porte des valeurs discontinues ; ✓
- C** Si ses modalités ne sont pas quantifiables ;
- D** Aucune de ces réponses

✓ Réponse : B

Discrète : valeurs isolées, en général entières (nombre d'enfants, de salariés, de conteneurs). A et C décrivent une variable qualitative.

QCM 5.3 LCI 2024 · Q13**RÉPONSE SÛRE**

Une variable est continue :

- A** Si ses modalités ne sont pas chiffrables ;
- B** Si ses valeurs appartiennent à des intervalles ; ✓
- C** Si ses modalités sont des états nominaux ;
- D** Si ses valeurs prennent uniquement des valeurs entières.

✓ **Réponse : B**

Continue : toute valeur d'un intervalle (poids, délai, chiffre d'affaires) ; les données se regroupent en classes. D décrit au contraire une variable discrète.

QCM 5.4 LCI 2024 · Q14**RÉPONSE SÛRE**

Tableau 1 : 200 entreprises selon le nombre de salariés recrutés Y (40 : 0,100 ; 60 : 0,225 ; 80 : 0,400 ; 100 : 0,150 ; 140 : 0,125). Y est :

- A** Une variable qualitative
- B** Un caractère discret ✓
- C** Un caractère continu
- D** Une variable nominale ordonnée

✓ **Réponse : B**

Un nombre de salariés est un comptage : valeurs isolées 40, 60, 80... C'est un caractère quantitatif discret.

QCM 5.5 LCI 2024 · Q15**RÉPONSE SÛRE**

Selon le tableau 1, le nombre total des salariés recrutés est égal à :

- A** 15 400 salariés
- B** 16 400 salariés ✓
- C** 17 400 salariés
- D** 18 500 salariés

✓ **Réponse : B**Effectifs $n_i = 200f_i$: 20, 45, 80, 30, 25. $\sum n_i y_i = 800 + 2\,700 + 6\,400 + 3\,000 + 3\,500 = 16\,400$ salariés.**QCM 5.6** LCI 2024 · Q16**RÉPONSE SÛRE**

Selon le tableau 1, au moins 80 salariés ont été recrutés par :

- A** 120 entreprises
- B** 130 entreprises
- C** 135 entreprises ✓
- D** 140 entreprises

✓ **Réponse : C**« Au moins 80 » = {80, 100, 140} : $f = 0,400 + 0,150 + 0,125 = 0,675$, soit $0,675 \times 200 = 135$ entreprises.**QCM 5.7** LCI 2024 · Q17**RÉPONSE SÛRE**

Selon le tableau 1, le mode de Y est égal à :

- A** 60 salariés
- B** 80 salariés ✓
- C** 100 salariés
- D** 80 entreprises

✓ **Réponse : B**

Le mode est la modalité de plus forte fréquence (0,400) : Y = 80 salariés. D est le piège : 80 est aussi l'effectif de cette modalité, mais le mode s'exprime dans l'unité de Y.

QCM 5.8 LCI 2024 · Q18**RÉPONSE SÛRE**

Selon le tableau 1, la médiane de Y est égale à :

- A** 40 salariés **B** 60 salariés
C 80 salariés ✓ **D** 100 salariés

✓ **Réponse : C**Fréquences cumulées : 0,100 ; 0,325 ; 0,725 ; 0,875 ; 1. Le seuil de 0,5 est franchi à $Y = 80$: médiane = 80 salariés.**QCM 5.9** LCI 2024 · Q19**RÉPONSE SÛRE**

Selon le tableau 1, la moyenne de Y est égale à :

- A** 60 salariés **B** 80 salariés
C 82 salariés ✓ **D** 100 salariés

✓ **Réponse : C** $\bar{Y} = \sum f_i y_i = 4 + 13,5 + 32 + 15 + 17,5 = 82$ salariés. Contrôle : $16\,400/200 = 82$.**QCM 5.10** LCI 2024 · Q20**RÉPONSE SÛRE**

Tableau 2 : marchandises importées, prix 2,75 en 2022 et 2,6 en 2023. L'indice prix des marchandises importées en 2023 par rapport à 2022 est égal à :

- A** 90,5 % **B** 94,5 % ✓
C 99,5 % **D** 112,5 %

✓ **Réponse : B**Indice élémentaire = $\frac{P_{2023}}{P_{2022}} \times 100 = \frac{2,6}{2,75} \times 100 = 94,55$: environ 94,5 %, soit une baisse de prix de 5,5 %.**QCM 5.11** LCI 2024 · Q21**RÉPONSE SÛRE**

Tableau 2 : appareils importés, 250 en 2022 et 150 en 2023. La quantité importée des appareils a connu :

- A** Une augmentation de 40 % en 2023 par rapport à 2022
B Une baisse de 20 % en 2023 par rapport à 2022.
C Une baisse de 40 % en 2023 par rapport à 2022 ✓
D Une augmentation de 20 % en 2023 par rapport à 2022

✓ **Réponse : C**Taux de variation = $\frac{150-250}{250} = -0,40$: baisse de 40 %.

QCM 5.12 LCI 2024 · Q22**PROBABLE****Quel est le deuxième théorème fondamental de la statistique ?**

- A** La loi normale centrée et réduite.
- B** Autre.
- C** La méthode de l'estimation du maximum de vraisemblance.
- D** Le théorème de la limite centrale. ✓

✓ Réponse : D

Les deux théorèmes fondamentaux : la loi des grands nombres (premier) et le théorème central limite (deuxième), selon lequel la moyenne d'un grand échantillon suit approximativement une loi normale. La numérotation varie selon les cours : d'où « probable ».

QCM 5.13 LCI 2024 · Q23**RÉPONSE SÛRE****Qu'est-ce qu'un estimateur de la variable aléatoire ?**

- A** Une fonction de variable aléatoire réelle. ✓
- B** Une valeur estimée de l'échantillon.
- C** Une variable aléatoire indépendante.
- D** Une valeur certaine de l'échantillon.

✓ Réponse : A

Un estimateur est une fonction des variables de l'échantillon, $T = g(X_1, \dots, X_n)$: c'est lui-même une variable aléatoire. Sa valeur calculée sur un échantillon observé (B) s'appelle une estimation.

QCM 5.14 LCI 2024 · Q25**PROBABLE****Qu'est-ce que le risque quadratique minimum d'un estimateur ?**

- A** La dispersion de l'estimateur autour de la valeur à estimer est minimale. ✓
- B** La variance de l'estimateur est minimale.
- C** Le biais de l'estimateur est minimal.
- D** Autres conditions.

✓ Réponse : A

$R(T) = E[(T - \theta)^2] = V(T) + b(T)^2$ mesure la dispersion autour de la vraie valeur θ . Il ne se réduit à la variance (B) que pour un estimateur sans biais.

QCM 5.15 LCI 2024 · Q26**RÉPONSE SÛRE****Quelle est la définition d'un estimateur consistant ?**

- A** L'estimateur converge vers la valeur du paramètre lorsque l'échantillon devient grand. ✓
- B** L'estimateur est sans biais et sa variance est minimale.
- C** L'estimateur est indépendant de la taille de l'échantillon.
- D** Toutes les variables sont indépendantes et suivent la même loi.

✓ Réponse : A

Consistant (convergent) : $T_n \rightarrow \theta$ en probabilité quand $n \rightarrow \infty$. B définit un estimateur efficace ; D décrit un échantillon i.i.d.

QCM 5.16 LCI 2024 · Q27**PROBABLE**

Qu'est-ce que l'information de Fisher ?

- A** La quantité qui mesure la dispersion de l'estimateur autour de la valeur à estimer.
- B** La quantité qui mesure la précision de l'estimateur. ✓
- C** La quantité qui mesure la qualité de l'estimateur.
- D** Autre.

✓ **Réponse : B**

$I_n(\theta)$ mesure l'information que l'échantillon apporte sur θ . Plus elle est grande, plus un estimateur sans biais peut être précis, puisque $V(T) \geq 1/I_n(\theta)$. A décrit le risque quadratique.

QCM 5.17 LCI 2024 · Q28**RÉPONSE SÛRE**

Qu'est-ce que la borne de Cramer-Rao ?

- A** Une borne supérieure de la variance de l'estimateur.
- B** Une borne supérieure du biais de l'estimateur.
- C** Autre.
- D** Une borne inférieure de la variance de l'estimateur. ✓

✓ **Réponse : D**

Pour tout estimateur sans biais : $V(T) \geq \frac{1}{I_n(\theta)}$. Borne inférieure de la variance ; un estimateur qui l'atteint est efficace.

QCM 5.18 LCI 2025 · Q29**RÉPONSE SÛRE**

La loi hypergéométrique s'applique lorsque :

- A** Les tirages sont indépendants
- B** On a un grand nombre d'essais
- C** La probabilité reste constante
- D** Les tirages se font sans remise ✓

✓ **Réponse : D**

Tirages sans remise dans une population finie : la composition change à chaque tirage, donc les tirages ne sont pas indépendants et la probabilité varie (A et C décrivent la loi binomiale, avec remise).

QCM 5.19 LCI 2025 · Q30**RÉPONSE SÛRE**Soit $E = \{a, b, c, d\}$. Le cardinal de l'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ est :

- A** $2 \times 4 = 8$
- B** $2^4 = 16$ ✓
- C** $4! = 24$
- D** $4^2 = 16$

✓ **Réponse : B**

Chaque élément est dans la partie ou n'y est pas : $2^n = 2^4 = 16$. D donne aussi 16 par hasard, mais avec une formule fautive : pour 3 éléments, $2^3 = 8$ alors que $3^2 = 9$.

QCM 5.20 LCI 2025 · Q31**RÉPONSE SÛRE**

Le nombre de groupes de 3 élèves qu'on peut former dans une classe de 10 élèves est :

- A** $\frac{10!}{3!7!} = 120$ ✓ **B** $10^3 = 1000$
C $\frac{10!}{(10-3)!} = 720$ **D** $3! = 6$

✓ **Réponse : A**

Un groupe ne tient pas compte de l'ordre : $C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = 120$. C (720) compte les arrangements, où l'ordre compte : $A_{10}^3 = 3! \times C_{10}^3$.

QCM 5.21 LCI 2025 · Q33**RÉPONSE SÛRE**

Un estimateur est dit non biaisé si :

- A** Sa variance est nulle
B Sa moyenne est égale à la vraie valeur du paramètre estimé ✓
C Il dépend de la taille de l'échantillon
D Son écart-type est minimal

✓ **Réponse : B**

$E(T) = \theta$: son espérance (« moyenne ») est la vraie valeur. Même question qu'en 2024, où la réponse était en C.

Grille de réponses rapide

5.1 B	5.2 B	5.3 B	5.4 B	5.5 B	5.6 C
5.7 B	5.8 C	5.9 C	5.10 B	5.11 C	5.12 D
5.13 A	5.14 A	5.15 A	5.16 B	5.17 D	5.18 D
5.19 B	5.20 A	5.21 B			

6

Économie, Maroc et marketing international

Microéconomie, politiques économiques, Bank Al-Maghrib, économie marocaine, marketing

Ce qui tombe : 33 questions sur 140 dans les deux sujets (24 %) : 14 en 2024, 19 en 2025 · 2 notions de ce thème retombent d'une session à l'autre : voir p. 5

Microéconomie : consommateur et monopole

Notion	À retenir
TMS	Pente de la courbe d'indifférence : $TMS = U'_1 / U'_2$
Équilibre du consommateur	Utilité maximale sous contrainte budgétaire : $TMS = p_1 / p_2$
Discrimination par les prix	1er degré (parfaite) : un prix par unité ; 2e : selon la quantité ; 3e : selon le groupe de clients
Types de monopole	Naturel (rendements croissants), institutionnel (loi), technologique (brevet)
Cartel	Entente entre entreprises indépendantes ; holding = participations ; conglomérat = activités sans lien
Consommation ostentatoire	Veblen : consommer pour afficher son rang

Macroéconomie et politique économique

Notion	À retenir
Inflation	Hausse générale et durable des prix (IPC du HCP)
Croissance	Variation du PIB réel (en volume)
Chômage	Chômeurs ÷ population active ; chômeur = sans emploi, disponible, en recherche active
Demande globale	$C + I + G + (X - M)$
Politique budgétaire	Restrictive : moins de dépenses publiques ou plus d'impôts ; relance : l'inverse
Politique monétaire	Contrôle de la masse monétaire par les taux, pour la stabilité des prix
Dévaluation	Exportations plus compétitives, importations plus chères, inflation importée
Capital humain	Compétences et connaissances (Becker)

L'économie marocaine en 10 réponses

Question	Réponse
Banque centrale	Bank Al-Maghrib (statut : loi 40-17) : stabilité des prix, taux directeur, émission, réserves de change
Régulation bancaire	Bank Al-Maghrib (loi bancaire 103-12) ; marché des capitaux : AMMC ; assurances : ACAPS
Financement des entreprises	Surtout le crédit bancaire
Balance commerciale	Structurellement déficitaire

Question	Réponse
Premier poste d'importation	Les produits énergétiques
Grandes sources de devises	Tourisme, transferts des MRE, phosphates (OCP), automobile
Automobile	Tanger (Renault Melloussa, Tanger Automotive City), puis Kénitra (Stellantis)
Agriculture	Dépend fortement de la pluviométrie
Concurrence	Loi 104-12, Conseil de la concurrence : ententes interdites
Ports	Tanger Med (hub de transbordement), Casablanca, Jorf Lasfar, Nador West Med

Marketing international et stratégie

Notion	À retenir
Standardisation	Même produit et même marketing partout (économies d'échelle)
Adaptation	Produit et communication ajustés à chaque marché
Glocalisation	Produit global adapté aux spécificités locales : « think global, act local »
Matrice McKinsey	Attrait du marché × atouts de l'entreprise (la part de marché est un axe du BCG)
Diversification	Concentrique : activités liées à l'existant ; conglomerale : activités sans lien
Études marketing	Concurrence, notoriété, baromètre de qualité ; le lancement de produit est une action, pas une étude

QCM corrigés · Économie, Maroc et marketing international

31 QCM : 13 du sujet LCI 2024, 18 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 6.1 LCI 2025 · Q25

RÉPONSE SÛRE

Quel type de discrimination permet au monopole d'appliquer un prix différent pour chaque unité vendue ?

- A** Discrimination du second degré **B** Discrimination du troisième degré
C Discrimination parfaite ✓ **D** Aucune des réponses n'est juste

✓ Réponse : C

Premier degré (parfaite) : chaque unité au prix maximal que l'acheteur accepte. Second degré : prix selon la quantité achetée. Troisième degré : prix selon le groupe de clients (étudiants, seniors).

QCM 6.2 LCI 2025 · Q26

RÉPONSE SÛRE

La pente d'une courbe d'indifférence est appelée :

- A** Taux marginal de substitution ✓ **B** Élasticité prix de la demande
C Taux de croissance du revenu **D** Taux de satisfaction absolu

✓ Réponse : A

En valeur absolue, la pente est le TMS : $TMS_{1/2} = \frac{U'_1}{U'_2}$, quantité de bien 2 à laquelle on renonce pour une unité de bien 1 de plus.

QCM 6.3 LCI 2025 · Q27**RÉPONSE SÛRE**

L'équilibre du consommateur correspond au point où :

- A** Le revenu est maximal
- B** La satisfaction est maximale sous contrainte de revenu ✓
- C** Le TMS est nul
- D** La courbe d'indifférence est la plus éloignée de l'origine

✓ **Réponse : B**

Maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire : point de tangence où $TMS = \frac{p_1}{p_2}$. D est incomplet tant que la contrainte de revenu n'est pas mentionnée.

QCM 6.4 LCI 2025 · Q28**RÉPONSE SÛRE**

Quel type de monopole est créé par une loi ou un règlement gouvernemental ?

- A** Monopole naturel
- B** Monopole technologique
- C** Monopole local
- D** Monopole institutionnel ✓

✓ **Réponse : D**

Monopole institutionnel (ou légal) : créé par la loi. Le monopole naturel vient des rendements croissants (réseaux), le technologique d'un brevet ou d'une innovation.

QCM 6.5 LCI 2025 · Q34**RÉPONSE SÛRE**

Si le TMS est supérieur à $\frac{p_1}{p_2}$ (où p_1 et p_2 sont les prix unitaires des biens 1 et 2), alors le consommateur :

- A** Achète plus du bien 2
- B** Est déjà à l'équilibre
- C** Achète plus du bien 1 et moins du bien 2 ✓
- D** Ne consomme plus rien

✓ **Réponse : C**

$\frac{U'_1}{U'_2} > \frac{p_1}{p_2} \iff \frac{U'_1}{p_1} > \frac{U'_2}{p_2}$: le dernier dirham rapporte plus en bien 1. Il substitue du bien 1 au bien 2 jusqu'à l'égalité.

QCM 6.6 LCI 2024 · Q31**RÉPONSE SÛRE**

Le cartel se définit par :

- A** Concentration financière qui s'effectue par la propriété d'une partie du capital dans différentes entreprises.
- B** Plusieurs entreprises se mettent d'accord sur un objectif particulier pour maximiser le profit en évitant une concurrence sauvage. ✓
- C** Ensemble d'entreprises réunies par des liens juridiques et financiers plus ou moins précis et s'adonnant à des activités très diverses ayant parfois peu de rapport entre elles.
- D** Aucune réponse n'est juste.

✓ **Réponse : B**

Cartel = entente entre entreprises indépendantes (prix, quotas, partage des marchés). A décrit la concentration financière (holding), C le conglomérat. Au Maroc, les ententes sont interdites par la loi 104-12 et sanctionnées par le Conseil de la concurrence.

QCM 6.7 LCI 2024 · Q62**RÉPONSE SÛRE**

Quel est le rôle principal de la Banque centrale dans une économie ?

- A** Fabriquer des billets et pièces et les mettre à la disposition des ménages
- B** Réguler le taux d'intérêt pour contrôler l'inflation ✓
- C** Accorder des prêts aux entreprises en difficulté
- D** Gérer les comptes bancaires des particuliers

✓ Réponse : B

Elle conduit la politique monétaire en pilotant les taux (taux directeur) pour tenir l'inflation. L'émission de monnaie fiduciaire (A) est une mission réelle mais secondaire ; C et D relèvent des banques commerciales.

QCM 6.8 LCI 2024 · Q63**RÉPONSE SÛRE**

Quel est l'objectif principal de la politique monétaire ?

- A** Favoriser la croissance économique
- B** Stabiliser les prix ✓
- C** Augmenter l'emploi
- D** Réduire les inégalités

✓ Réponse : B

La stabilité des prix : c'est l'objectif fixé à Bank Al-Maghrib par son statut (loi 40-17). La croissance et l'emploi viennent en appui, sans préjudice de cet objectif.

QCM 6.9 LCI 2025 · Q48**RÉPONSE SÛRE**

La Banque Centrale du Maroc s'appelle :

- A** Banque Maghrebine
- B** Bank Al-Maghrib ✓
- C** Banque Africaine
- D** Bank Al-Watani

✓ Réponse : B

Bank Al-Maghrib (BAM), créée en 1959. Elle émet le dirham, conduit la politique monétaire, supervise les banques et gère les réserves de change.

QCM 6.10 LCI 2024 · Q65**RÉPONSE SÛRE**

Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt directeur ?

- A** Le taux auquel les banques prêtent aux particuliers
- B** Le taux auquel la Banque centrale prête aux banques de second rang ✓
- C** Le taux d'intérêt des obligations d'État
- D** Le taux de rendement des actions

✓ Réponse : B

Taux de refinancement des banques par la banque centrale ; il se répercute ensuite sur les taux des crédits. Il est fixé par le conseil de Bank Al-Maghrib à chaque réunion trimestrielle.

QCM 6.11 LCI 2024 · Q66**RÉPONSE SÛRE**

Qu'est-ce qu'un actif liquide ?

- A** Un bien difficile à vendre
- B** Un bien facilement convertible en espèces ✓
- C** Un bien qui génère des revenus passifs
- D** Un bien avec une valeur volatile

✓ **Réponse : B**

Liquidité = capacité à se transformer rapidement en monnaie sans perte de valeur (dépôts, titres négociables).
L'immobilier est peu liquide.

QCM 6.12 LCI 2024 · Q67**RÉPONSE SÛRE**

Quel est l'impact d'une dévaluation du dirham marocain ?

- A** Augmentation des importations du Maroc
- B** Diminution des exportations du Maroc
- C** Augmentation de la compétitivité des exportations marocaines ✓
- D** Stabilisation des prix internes

✓ **Réponse : C**

Les produits marocains deviennent moins chers en devises : exportations plus compétitives. Les importations renchérissent (A est l'inverse) et l'inflation importée augmente (D est faux).

QCM 6.13 LCI 2024 · Q68**PROBABLE**

Quelle est la principale source de financement pour les entreprises au Maroc ?

- A** Les fonds propres
- B** Les prêts bancaires ✓
- C** Les subventions publiques
- D** Les investissements étrangers

✓ **Réponse : B**

Le financement externe des entreprises marocaines repose surtout sur le crédit bancaire ; la Bourse de Casablanca reste peu utilisée, surtout par les PME. L'autofinancement pèse aussi lourd : la question vise le financement externe.

QCM 6.14 LCI 2024 · Q69**RÉPONSE SÛRE**

Qu'est-ce que la notion de consommation ostentatoire ?

- A** La finalité est exclusivement utilisée pour l'immobilier
- B** La finalité est la consommation utile et économique
- C** La finalité est de manifester la richesse ou le statut social ✓
- D** La finalité est d'identifier son style de vie (quel que soit celui-ci)

✓ **Réponse : C**

Veblen (1899) : on consomme pour afficher sa richesse et son rang. L'« effet Veblen » : la demande d'un bien de luxe peut monter avec son prix.

QCM 6.15 LCI 2024 · Q70**PROBABLE**

Dans la matrice de McKinsey, on utilise 2 critères d'évaluation (chassez l'intrus) :

- A** Attrait du marché
- B** Atouts de l'entreprise
- C** Parts de marché ✓
- D** Aucune de ces propositions ne convient

✓ Réponse : C

McKinsey croise l'attrait du marché et les atouts (position concurrentielle) de l'entreprise. L'intrus est la part de marché, axe de la matrice BCG (avec la croissance du marché). Libellé du sujet ambigu : d'où « probable ».

QCM 6.16 LCI 2024 · Q71**PROBABLE**

Parmi ces différentes études marketing se cache un intrus, lequel ?

- A** Analyse de la concurrence
- B** Analyse de la notoriété
- C** Baromètre de qualité
- D** Lancement de produit ✓

✓ Réponse : D

A, B et C sont des études ; le lancement de produit est une action du marketing opérationnel. On peut faire un « test de lancement », mais la proposition ne le dit pas.

QCM 6.17 LCI 2024 · Q72**PROBABLE**

La diversification concentrique, c'est développer une ou plusieurs activités :

- A** Nouvelles auprès d'une clientèle nouvelle
- B** Auprès d'une clientèle existante
- C** Complémentaires à un segment produit/marché existant ✓
- D** En imitant la concurrence

✓ Réponse : C

Concentrique (liée) : activités nouvelles mais liées à l'existant (technologie, savoir-faire, circuits). A décrit la diversification conglomerale. B est trop vague pour définir la notion.

QCM 6.18 LCI 2024 · Q74**RÉPONSE SÛRE**

Que signifie le terme « standardisation » dans une stratégie de marketing international ?

- A** Adapter le produit et la communication en fonction des spécificités de chaque marché.
- B** Appliquer la même stratégie marketing et le même produit dans tous les pays. ✓
- C** Créer de nouveaux produits spécifiques à chaque région.
- D** Utiliser uniquement les normes locales pour s'adapter aux réglementations du marché cible.

✓ Réponse : B

Standardiser : même produit, même marketing partout, pour des économies d'échelle. A décrit l'adaptation, son contraire.

QCM 6.19 LCI 2024 · Q75**RÉPONSE SÛRE**

Qu'est-ce que le concept de « glocalisation » en marketing international ?

- A** La création de produits pour un seul marché.
- B** L'exportation d'un produit sans aucune modification.
- C** L'adaptation de produits globaux aux spécificités locales des marchés. ✓
- D** La délocalisation des activités de production.

✓ Réponse : C

« Think global, act local » : un produit mondial adapté aux goûts locaux (menus des chaînes de restauration rapide pendant le Ramadan, par exemple). B est la standardisation.

QCM 6.20 LCI 2025 · Q43**RÉPONSE SÛRE**

L'inflation correspond à :

- A** Une hausse générale et durable des prix ✓
- B** Une baisse générale des prix
- C** Une stabilité des prix
- D** Une augmentation de la production

✓ Réponse : A

Hausse générale et durable du niveau des prix, mesurée au Maroc par l'indice des prix à la consommation du HCP. B est la déflation.

QCM 6.21 LCI 2025 · Q44**RÉPONSE SÛRE**

Une politique budgétaire restrictive consiste à :

- A** Augmenter les dépenses publiques
- B** Réduire les dépenses publiques ou augmenter les impôts ✓
- C** Créer plus de monnaie
- D** Stimuler la demande globale

✓ Réponse : B

Restrictive (rigueur) : moins de dépenses publiques ou plus d'impôts, pour réduire le déficit ou freiner la demande. C relève de la politique monétaire ; A et D décrivent une relance.

QCM 6.22 LCI 2025 · Q46**RÉPONSE SÛRE**

La croissance économique se mesure généralement par :

- A** L'évolution du taux de change
- B** L'évolution du PIB réel ✓
- C** Le déficit commercial
- D** La masse monétaire

✓ Réponse : B

Taux de croissance = variation du PIB réel (en volume, hors effet des prix). Le PIB nominal gonfle avec l'inflation.

QCM 6.23 LCI 2025 · Q47**RÉPONSE SÛRE****Le tourisme représente pour le Maroc :**

- A** Une source importante de devises ✓ **B** Un secteur marginal
C Un secteur en déclin structurel **D** Une activité réservée aux étrangers

✓ Réponse : A

Avec les transferts des Marocains résidant à l'étranger, les phosphates et l'automobile, le tourisme est l'une des grandes sources de devises du pays.

QCM 6.24 LCI 2025 · Q49**RÉPONSE SÛRE****Le secteur agricole marocain dépend fortement :**

- A** Des importations de machines **B** Des industries minières
C Des conditions climatiques ✓ **D** Du commerce électronique

✓ Réponse : C

Agriculture en grande partie pluviale : une sécheresse fait chuter la récolte céréalière, et avec elle la croissance du PIB.

QCM 6.25 LCI 2025 · Q51**RÉPONSE SÛRE****Le Maroc importe principalement :**

- A** Produits électroniques **B** Produits énergétiques ✓
C Phosphates **D** Textiles

✓ Réponse : B

L'énergie (gasoil, fiouls, gaz, charbon) est le premier poste d'importation : le Maroc importe l'essentiel de son énergie. Les phosphates sont au contraire exportés (OCP).

QCM 6.26 LCI 2025 · Q52**RÉPONSE SÛRE****Le secteur automobile marocain est principalement développé à :**

- A** Tanger ✓ **B** Marrakech
C Agadir **D** Rabat

✓ Réponse : A

Tanger : usine Renault de Melloussa et Tanger Automotive City, reliées à Tanger Med. Second pôle : Kénitra (Stellantis, Atlantic Free Zone).

QCM 6.27 LCI 2025 · Q54**RÉPONSE SÛRE****Le capital humain désigne :**

- A** Les salariés au sens strict
B Les compétences et connaissances de la population ✓
C Les infrastructures
D Les matières premières

✓ Réponse : B

Becker : compétences, connaissances et savoir-faire qui accroissent la productivité ; ils s'acquièrent par l'éducation, la formation et l'expérience.

QCM 6.28 LCI 2025 · Q55**RÉPONSE SÛRE**

Le rôle du vendeur dans une négociation est :

- A** Éviter les objections
- B** Limiter la discussion
- C** Imposer son produit
- D** Comprendre et satisfaire les besoins du client ✓

✓ Réponse : D

Vente consultative : découvrir les besoins, argumenter, traiter les objections (pas les éviter), conclure.

QCM 6.29 LCI 2025 · Q56**RÉPONSE SÛRE**

Le taux de chômage représente :

- A** Le pourcentage de personnes sans emploi et en recherche active ✓
- B** Le nombre de retraités
- C** Les personnes âgées
- D** Les étudiants

✓ Réponse : A

Taux de chômage = $\frac{\text{chômeurs}}{\text{population active}}$; un chômeur est sans emploi, disponible et en recherche active (définition du BIT, reprise par le HCP).

QCM 6.30 LCI 2025 · Q57**RÉPONSE SÛRE**

La balance commerciale du Maroc est généralement :

- A** Excédentaire
- B** Équilibrée
- C** Déficitaire ✓
- D** Stable

✓ Réponse : C

Structurellement déficitaire : les importations (énergie, biens d'équipement, céréales) dépassent les exportations. Le déficit est en partie couvert par le tourisme et les transferts des MRE.

QCM 6.31 LCI 2025 · Q59**RÉPONSE SÛRE**

La demande globale inclut :

- A** Les salaires des fonctionnaires
- B** Les consommations de biens et services
- C** La consommation, l'investissement, les dépenses publiques et les exportations nettes ✓
- D** Les exportations uniquement

✓ Réponse : C

$DG = C + I + G + (X - M)$. B n'en est qu'une composante.

Grille de réponses rapide

6.1 C	6.2 A	6.3 B	6.4 D	6.5 C	6.6 B
6.7 B	6.8 B	6.9 B	6.10 B	6.11 B	6.12 C
6.13 B	6.14 C	6.15 C	6.16 D	6.17 C	6.18 B
6.19 C	6.20 A	6.21 B	6.22 B	6.23 A	6.24 C
6.25 B	6.26 A	6.27 B	6.28 D	6.29 A	6.30 C
6.31 C					



Anglais

Grammaire de base (2024) et vocabulaire de la logistique (2025) : des points rapides

Ce qui tombe : 18 questions sur 140 dans les deux sujets (13 %) : 10 en 2024, 8 en 2025

La grammaire testée en 2024

Règle	Exemple du sujet
Prétérit : question et négation avec did + base verbale	Why didn't you come... ? When did the Games start ?
Récit au passé : verbes irréguliers	They drove home (drive, drove, driven)
Pronom sujet / complément	Ali and I are going (sujet) ; with Ali and me (complément)
Modaux de probabilité	must = quasi certain ; may / might = possible ; should = conseil
Wh- + infinitif	He never tells us what to do
Expressions de temps	In the morning, in the evening, at night
Collocations	save time, protect the environment

Glossaire anglais de la logistique (testé en 2025)

Anglais	Français	Anglais	Français
Outsourcing	Externalisation	Procurement	Achats, approvisionnement
Just-in-time	Juste-à-temps	Lead time	Délai d'approvisionnement
Warehouse	Entrepôt	Inventory	Stock
Safety stock	Stock de sécurité	EOQ	Quantité économique (Wilson)
Shipment	Expédition, envoi	Freight forwarder	Transitaire
Bill of lading	Connaissance	Customs clearance	Dédouanement
KPI	Indicateur clé de performance	ROI	Rentabilité d'un investissement
Benchmarking	Comparaison aux meilleures pratiques	SWOT	Forces, faiblesses, opportunités, menaces
CSR	RSE : engagements éthiques, sociaux, environnementaux	Supply chain	Chaîne d'approvisionnement

Les questions d'anglais se règlent en quelques secondes : traite-les en premier pour garder du temps pour les calculs de statistique et de recherche opérationnelle.

QCM corrigés · Anglais

18 QCM : 10 du sujet LCI 2024, 8 du sujet LCI 2025. Une seule réponse juste par question, comme le jour du concours. Cache la zone verte, réponds, puis vérifie.

QCM 7.1 LCI 2024 · Q52**RÉPONSE SÛRE**

The internet has truly both our time and energy :

- A** saved ✓ **B** filled
C reduced **D** protected

✓ **Réponse : A**

Save time and energy : « économiser » temps et énergie. Reduced (C) se dirait de coûts, pas de « both our time and energy » dans ce sens positif.

QCM 7.2 LCI 2024 · Q53**RÉPONSE SÛRE**

Why you come to class last Friday ?

- A** don't **B** didn't ✓
C weren't **D** doesn't

✓ **Réponse : B**

Last Friday impose le prétérit ; la question se forme avec did + base verbale : Why didn't you come...?

QCM 7.3 LCI 2024 · Q54**RÉPONSE SÛRE**

When did the modern Olympic Games ?

- A** starts **B** started
C start ✓ **D** starting

✓ **Réponse : C**

Après l'auxiliaire did, le verbe reste à la base verbale : did ... start. Started ferait une double marque du passé.

QCM 7.4 LCI 2024 · Q55**PROBABLE**

A lot of activists are calling for an urgent intervention to the environment.

- A** hide **B** protect ✓
C keep **D** save

✓ **Réponse : B**

Protect the environment est la collocation usuelle. Save the environment se dit aussi : d'où « probable ». Hide et keep ne conviennent pas.

QCM 7.5 LCI 2024 · Q56**RÉPONSE SÛRE**

Our teacher never tells us to do.

- A** where **B** what ✓
C who **D** when

✓ **Réponse : B**

What + infinitif = ce qu'il faut faire. Where / when to do n'ont pas de complément logique ici.

QCM 7.6 LCI 2024 · Q57**RÉPONSE SÛRE**

If you're buying things with Yen, you must be in

- A** South Korea
C Taiwan

- B** China
D Japan ✓

✓ **Réponse : D**

Le yen est la monnaie du Japon. Chine : yuan (renminbi) ; Corée du Sud : won ; Taïwan : nouveau dollar de Taïwan.

QCM 7.7 LCI 2024 · Q58**RÉPONSE SÛRE**

On Saturday, Ali and are going to Spain

- A** Mine
C Me

- B** My
D I ✓

✓ **Réponse : D**

Sujet du verbe are going : pronom sujet I. Me est complément (with Ali and me).

QCM 7.8 LCI 2024 · Q59**PROBABLE**

The baby is sneezing a lot. She have a cold

- A** Should
C Must ✓

- B** May
D Can

✓ **Réponse : C**

Dédution quasi certaine à partir d'un indice : must have a cold. May (B) exprime une simple possibilité, défendable mais moins attendue.

QCM 7.9 LCI 2024 · Q60**RÉPONSE SÛRE**

Lily: What time is it now Carol? — Carol: It's 10

- A** at night ✓
C in the night

- B** by night
D of the night

✓ **Réponse : A**

Expression figée : at night (in the morning, in the afternoon, in the evening, mais at night).

QCM 7.10 LCI 2024 · Q61**RÉPONSE SÛRE**

After they picked up their kids from school, they home

- A** drive
C drove ✓

- B** drives
D are driving

✓ **Réponse : C**

Récit au passé (picked up) : la suite se met au prétérit, drove (drive, drove, driven).

QCM 7.11 LCI 2025 · Q35**RÉPONSE SÛRE**

The term 'outsourcing' refers to :

- A** Using external suppliers ✓ **B** Producing internally
C Merging companies **D** Hiring temporary staff

✓ Réponse : A

Outsourcing = externalisation : confier une activité à un prestataire externe (un 3PL pour la logistique). B est l'insourcing.

QCM 7.12 LCI 2025 · Q36**RÉPONSE SÛRE**

'Just-in-time' aims to :

- A** Increase inventory **B** Reduce waste and inventory ✓
C Speed up production without control **D** Raise product prices

✓ Réponse : B

Le juste-à-temps vise à réduire les gaspillages (muda) et les stocks, en produisant au rythme de la demande. Même notion qu'en 2024 (question en français).

QCM 7.13 LCI 2025 · Q37**RÉPONSE SÛRE**

'Procurement' means :

- A** Buying goods and services ✓ **B** Transporting goods
C Selling abroad **D** Warehousing

✓ Réponse : A

Procurement = achats et approvisionnement. Warehousing = entreposage ; shipping = expédition.

QCM 7.14 LCI 2025 · Q38**RÉPONSE SÛRE**

'SWOT analysis' helps to identify:

- A** Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ✓
B Strengths, Weaknesses, Offers, Trends
C Systems, Weaknesses, Opportunities, Threats
D Strengths, Wastes, Opportunities, Threats

✓ Réponse : A

Forces et faiblesses (internes), opportunités et menaces (externes) : la matrice FFOM en français.

QCM 7.15 LCI 2025 · Q39**RÉPONSE SÛRE**

'Benchmarking' means:

- A** Comparing with best practices ✓ **B** Analyzing internal HR
C Reducing costs **D** Auditing finances

✓ Réponse : A

Se comparer aux meilleures pratiques d'autres entreprises (étalonnage concurrentiel), pour s'en inspirer.

QCM 7.16 LCI 2025 · Q40**RÉPONSE SÛRE**

'KPI' stands for :

- A** Knowledge Process Index **B** Key Planning Item
C Key Performance Indicator ✓ **D** Known Product Indicator

✓ **Réponse : C**

Indicateur clé de performance : taux de service, OTIF (on time in full), coût par commande, rotation des stocks.

QCM 7.17 LCI 2025 · Q41**RÉPONSE SÛRE**

'Return on investment' measures:

- A** Profitability of an investment ✓ **B** Debt ratio
C Market share **D** Liquidity

✓ **Réponse : A**

$$ROI = \frac{\text{gain} - \text{investissement}}{\text{investissement}}$$
 : la rentabilité d'un investissement.
QCM 7.18 LCI 2025 · Q42**RÉPONSE SÛRE**

'Corporate social responsibility' (CSR) includes:

- A** Financial objectives
B Legal compliance
C Cost reduction programs
D Ethical, social, and environmental commitments ✓

✓ **Réponse : D**

RSE : engagements éthiques, sociaux et environnementaux, au-delà de la simple conformité légale (B).

Grille de réponses rapide

7.1 A	7.2 B	7.3 C	7.4 B	7.5 B	7.6 D
7.7 D	7.8 C	7.9 A	7.10 C	7.11 A	7.12 B
7.13 A	7.14 A	7.15 A	7.16 C	7.17 A	7.18 D



Bravo, tu as terminé !

Un dernier réflexe avant le concours

Tu viens de parcourir **140 QCM corrigés** (80 du sujet LCI 2024 et 60 du sujet LCI 2025), les 13 notions qui retombent et 7 fiches de cours. 119 réponses sur 140 sont classées « réponse sûre ». La veille : relis seulement les notions qui retombent (p. 5), le mémo express (p. 10) et les QCM marqués « PROBABLE » et « À VÉRIFIER ». **Mohamed, Ayoub : c'est à vous de jouer. Bonne chance !**

Retrouve plus de ressources

Les sujets LCI 2024 et 2025, avec leurs scans et leurs corrigés complets, sont en ligne sur le site, ainsi que les annales des autres masters de logistique et de commerce international (Tanger, Tétouan, Mohammedia, Guelmim...).

Site web : <https://www.saadconcours.space/>

© 2026 saadconcours.space · Tous droits réservés. Ce document est destiné à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion ou revente sans autorisation écrite est interdite.